Novák Géza

Számítógépes folyamatmenedzsment

oktatási segédanyag

2026

KÉZIRAT

AZ ÜZLETI FOLYAMATMENEDZSMENT (BPM) ÉLETCIKLUSA ÉS A BPMS RENDSZEREK FELÉPÍTÉSE

1. Bevezetés: az üzleti folyamatmenedzsment szerepe

Az üzleti folyamatmenedzsment, röviden **BPM** — *Business Process Management* — olyan vezetési és szervezési szemlélet, amelynek középpontjában a szervezet működését meghatározó üzleti folyamatok állnak. Egy vállalat, intézmény vagy nonprofit szervezet működése nem elszigetelt feladatokból, hanem egymáshoz kapcsolódó tevékenységek láncolatából épül fel. Ezeket nevezzük üzleti folyamatoknak.

Üzleti folyamat például:

- egy vevői rendelés feldolgozása,
- egy számla kiállítása és kifizetése,
- egy új munkavállaló beléptetése,
- egy panasz kezelése,
- egy beszerzési igény jóváhagyása,
- egy termék gyártási vagy kiszállítási folyamata.

A BPM célja, hogy ezek a folyamatok **átláthatóbbak, mérhetőbbek, szabályozottabbak és fejleszthetőbbek** legyenek. A folyamatmenedzsment tehát nem egyszerűen folyamatábrák készítését jelenti, hanem egy teljes irányítási ciklust: a folyamatok azonosítását, megtervezését, modellezését, végrehajtását, ellenőrzését és folyamatos javítását.

A modern szervezetekben a BPM szorosan összekapcsolódik az informatikával. Ennek oka, hogy a legtöbb üzleti folyamat ma már valamilyen informatikai rendszerben vagy annak támogatásával zajlik. Ilyen rendszerek lehetnek például az ERP-, CRM-, HR-, raktárkezelő, ügyfélszolgálati vagy dokumentumkezelő rendszerek. A BPM informatikai támogatására alakultak ki a **BPMS rendszerek**, vagyis a *Business Process Management Suite* megoldások.

A BPMS olyan szoftvereszköz-együttes, amely támogatja a folyamatok modellezését, automatizált végrehajtását, felügyeletét, mérését, elemzését és továbbfejlesztését. Fontos szerepe, hogy **hidat képez az üzleti oldal és az informatikai oldal között**: az üzleti szakemberek megfogalmazzák a működési igényeket, az informatikai szakemberek pedig ezeket rendszerszinten megvalósítható folyamatokká alakítják.

KÉZIRAT

2. A BPM életciklusának lényege

A folyamatmenedzsment nem egyszeri tevékenység, hanem **ciklikus, ismétlődő fejlesztési folyamat**. Egy szervezet folyamatai soha nem tekinthetők véglegesen késznek, mert a külső és belső környezet folyamatosan változik. Változhatnak a vevői igények, a jogszabályok, a technológiai lehetőségek, a versenytársak működése, a szervezeti struktúra vagy akár a rendelkezésre álló erőforrások.

A BPM életciklusának leggyakrabban használt szakaszai:

1. **Tervezés**
2. **Modellezés**
3. **Végrehajtás**
4. **Monitorozás**
5. **Optimalizálás**

Ez az öt lépés egymásra épül, de nem egyszeri sorrendet jelent. Az optimalizálás után a folyamat újra tervezési vagy modellezési szakaszba kerülhet. Ez biztosítja a **folyamatos fejlesztést**, amely a BPM egyik legfontosabb alapelve.

3. Tervezés: a folyamatok azonosítása és céljainak meghatározása

A BPM életciklusának első szakasza a **tervezés**. Ebben a fázisban a szervezet meghatározza, hogy milyen folyamatokat kíván kezelni, fejleszteni vagy automatizálni. A tervezés során nemcsak az a kérdés, hogy „mit csinálunk?”, hanem az is, hogy „miért csináljuk?”, „kinek teremt értéket?”, és „hogyan illeszkedik a szervezet céljaihoz?”.

A tervezési szakasz fő feladatai:

- a folyamatok azonosítása,
- a folyamatgazdák kijelölése,
- a szervezeti célok és a folyamatcélok összehangolása,
- a folyamat határainak meghatározása,
- az érintettek azonosítása,
- a fő teljesítménymutatók előzetes kijelölése.

A folyamatok azonosításakor el kell dönteni, hogy mely folyamatok stratégiai jelentőségűek. Nem minden folyamat igényel ugyanolyan részletes elemzést vagy informatikai támogatást. Egy banknál például az ügyfélhitelesítés, hitelbírálat vagy panaszkezelés kiemelt folyamat lehet. Egy gyártóvállalatnál a beszerzés, gyártástervezés, készletkezelés és kiszállítás lehet különösen fontos.

KÉZIRAT

A tervezés során gyakran alkalmaznak **folyamatarchitektúrát** vagy **folyamattérképet**. Ez megmutatja, hogy a szervezet fő-, támogató és irányítási folyamatai hogyan kapcsolódnak egymáshoz. A főfolyamatok közvetlenül értéket teremtenek a vevő vagy ügyfél számára. A támogató folyamatok, például a HR, pénzügy vagy informatika, a főfolyamatok működését segítik. Az irányítási folyamatok pedig a stratégiai, vezetési és ellenőrzési feladatokat foglalják magukban.

A tervezési szakaszban fontos szerepet kap a **folyamatgazda**. Ő az a személy vagy szervezeti szereplő, aki felelős a folyamat teljesítményéért, szabályozottságáért és fejlesztéséért. Ez azért lényeges, mert a folyamatok gyakran több szervezeti egységen haladnak keresztül, így szükség van valakire, aki nem csupán egy részfeladatot, hanem az egész folyamatot látja.

4. Modellezés: a folyamat láthatóvá tétele

A BPM második szakasza a **modellezés**. Ennek célja, hogy a folyamatot vizuálisan, logikailag és szabályozási szempontból is átláthatóvá tegye. A modellezés során a szervezet leírja, hogy a folyamat milyen tevékenységekből áll, kik vesznek részt benne, milyen döntési pontok vannak, milyen dokumentumok, adatok vagy rendszerek kapcsolódnak hozzá, és milyen sorrendben történnek az egyes lépések.

A folyamatmodellezés leggyakoribb eszközei:

- folyamatábrák,
- BPMN 2.0 modellek,
- úszósávos diagramok,
- értékáram-térképek,
- döntési táblák,
- szabálymodellek.

A BPM területén különösen fontos a **BPMN**, vagyis a *Business Process Model and Notation*. Ez egy szabványos folyamatmodellezési jelölésrendszer, amely lehetővé teszi, hogy az üzleti és informatikai szereplők közös nyelven írják le a folyamatokat. A BPMN ábrákon események, tevékenységek, döntési kapuk, folyamatágak, üzenetek és résztvevők jeleníthetők meg.

A modellezés során gyakran megkülönböztetünk két állapotot:

AS-IS folyamatmodell:
A jelenlegi működést mutatja be. Arra ad választ, hogy a folyamat most hogyan működik a gyakorlatban. Az AS-IS modell célja a problémák, párhuzamosságok, felesleges lépések, szűk keresztmetszetek és hibalehetőségek feltárása.

TO-BE folyamatmodell:
A jövőbeni, tervezett működést mutatja be. Ez már egy javított, optimalizált vagy automatizált folyamatképet tartalmaz. A TO-BE modell alapján lehet meghatározni, milyen szervezeti, szabályozási vagy informatikai változtatásokra van szükség.

KÉZIRAT

A modellezés előnye, hogy láthatóvá teszi azt, ami a mindennapi működésben gyakran rejtve marad. Sok szervezetben előfordul, hogy a munkatársak csak a saját részfeladatukat ismerik, de nem látják a teljes folyamatot. A folyamatmodell segít megérteni, hogy egy adott tevékenység milyen hatással van más szervezeti egységekre vagy az ügyfélre.

A modellezés ugyanakkor nem lehet öncélú. Egy túl bonyolult, nehezen értelmezhető folyamatmodell nem segíti a működést. A jó modell áttekinthető, szabványos, a célközönség számára érthető, és alkalmas döntéstámogatásra vagy informatikai megvalósításra.

5. Végrehajtás: a folyamat működtetése

A BPM életciklusának harmadik szakasza a **végrehajtás**. Ebben a fázisban a megtervezett és modellezett folyamat ténylegesen működésbe lép. A végrehajtás történhet manuálisan, részben automatizáltan vagy teljesen automatizált módon.

Manuális végrehajtás esetén a folyamat lépéseit emberek végzik, például e-mailben, űrlapokon, táblázatokban vagy papíralapú dokumentumokon keresztül. Részben automatizált folyamatnál bizonyos feladatokat informatikai rendszer támogat, de emberi döntések és beavatkozások is szükségesek. Teljesen automatizált folyamatnál a rendszer önállóan hajt végre bizonyos lépéseket, például adatellenőrzést, értesítések küldését, jóváhagyási útvonalak indítását vagy rendszerközi adatátadást.

A végrehajtás során különösen fontos:

- a szerepkörök és jogosultságok kezelése,
- a feladatok kiosztása,
- a határidők figyelése,
- a dokumentumok és adatok kezelése,
- a döntési szabályok alkalmazása,
- a rendszerintegrációk működtetése.

A BPMS rendszerek egyik legfontosabb komponense ebben a szakaszban a **végrehajtó motor**, más néven workflow engine vagy process engine. Ez a rendszerkomponens gondoskodik arról, hogy a folyamat az előre meghatározott modell és szabályok szerint haladjon végig.

Például egy beszerzési folyamatban a végrehajtó motor képes automatikusan továbbítani az igényt a megfelelő jóváhagyóhoz, ellenőrizni a költségkeretet, értesítést küldeni a beszerzési osztálynak, majd a jóváhagyott igényt továbbítani az ERP rendszer felé. Ezáltal csökken a manuális adminisztráció, gyorsul az ügyintézés, és jobban nyomon követhetővé válik a folyamat állapota.

A végrehajtási szakaszban válik igazán láthatóvá, hogy a modellezett folyamat működőképes-e a gyakorlatban. Előfordulhat, hogy a modell logikusnak tűnik, de a valós működés során túl sok kivétel, késedelem vagy adatprobléma merül fel. Ezeket a tapasztalatokat később a monitorozási és optimalizálási szakaszban lehet felhasználni.

KÉZIRAT

6. Monitorozás: a folyamat teljesítményének mérése

A BPM negyedik szakasza a **monitorozás**, vagyis a folyamat működésének folyamatos megfigyelése és mérése. A monitorozás célja annak megállapítása, hogy a folyamat a tervek szerint működik-e, teljesíti-e a kitűzött célokat, és hol jelentkeznek problémák.

A monitorozás során gyakran alkalmazott teljesítménymutatók:

- átfutási idő,
- várakozási idő,
- költség,
- hibaarány,
- újramunkavégzések száma,
- ügyfél-elégedettség,
- határidőre teljesített ügyek aránya,
- folyamatban lévő ügyek száma,
- kapacitáskihasználtság.

A folyamatmonitorozás egyik fontos eszköze a **dashboard**, vagyis vezetői irányítópult. Ez grafikus formában jeleníti meg a legfontosabb folyamatmutatókat. A vezetők így gyorsan áttekinthetik, hogy mely folyamatok működnek megfelelően, és hol van szükség beavatkozásra.

A monitorozás nemcsak utólagos elemzést jelenthet, hanem valós idejű felügyeletet is. Egy BPMS rendszer képes jelezni, ha például egy jóváhagyási feladat túl sokáig várakozik, ha egy ügyfélpanasz határideje hamarosan lejár, vagy ha egy folyamat bizonyos pontján szokatlanul sok ügy torlódik fel.

A monitorozás révén a szervezet adatok alapján hozhat döntéseket. Ez jelentős előrelépés a megérzéseken vagy egyedi tapasztalatokon alapuló vezetői döntésekhez képest. Ha például az adatok azt mutatják, hogy a számlajóváhagyási folyamatban a legtöbb késedelem egy adott szervezeti egységnél jelentkezik, akkor célzottan lehet vizsgálni a probléma okát.

A monitorozás tehát a BPM egyik kulcsfontosságú eleme, mert mérhetővé teszi a folyamatokat. Amit pedig mérni lehet, azt fejleszteni is lehet.

7. Optimalizálás: folyamatos fejlesztés és javítás

A BPM életciklusának ötödik szakasza az **optimalizálás**. Ez a monitorozás során gyűjtött adatok, tapasztalatok és visszajelzések alapján történő folyamatfejlesztést jelenti. Az optimalizálás célja a folyamat teljesítményének javítása, a költségek csökkentése, az átfutási idő rövidítése, a hibák csökkentése és az ügyfélélmény javítása.

KÉZIRAT

Az optimalizálás során a szervezet többféle kérdést vizsgálhat:

- Hol vannak felesleges lépések?
- Hol történik ismételt adatbevitel?
- Hol alakulnak ki várakozási idők?
- Mely döntések automatizálhatók?
- Mely tevékenységek vonhatók össze?
- Mely pontokon fordul elő sok hiba?
- Mely folyamatlépések nem teremtenek értéket?

Az optimalizálás történhet kisebb javításokkal vagy nagyobb átalakítással. Kisebb fejlesztés lehet például egy jóváhagyási határidő módosítása, egy űrlap egyszerűsítése vagy egy automatikus értesítés bevezetése. Nagyobb átalakítás lehet egy teljes folyamat újratervezése, digitalizálása vagy több informatikai rendszer integrációja.

Az optimalizálási szakaszhoz kapcsolódhatnak különböző módszertanok is, például:

- Lean menedzsment,
- Six Sigma,
- Kaizen,
- folyamat-újratervezés,
- automatizálás,
- robotizált folyamatautomatizálás, vagyis RPA.

Fontos hangsúlyozni, hogy az optimalizálás nem egyszeri projekt. A BPM szemlélet szerint a folyamatokat folyamatosan figyelni és fejleszteni kell. A szervezet működése így alkalmazkodóbbá válik a változó környezeti feltételekhez.

8. A BPMS rendszerek fogalma

A **BPMS**, vagyis *Business Process Management Suite*, olyan integrált szoftveres környezet, amely támogatja a BPM életciklusának különböző szakaszait. A BPMS nem egyetlen egyszerű program, hanem több funkcionális komponensből álló rendszer vagy platform.

A BPMS célja, hogy lehetővé tegye:

- a folyamatok grafikus modellezését,
- a folyamatok automatizált vagy félautomata végrehajtását,

KÉZIRAT

- a feladatok és szerepkörök kezelését,
- a folyamatállapotok nyomon követését,
- az üzleti szabályok kezelését,
- a teljesítménymutatók elemzését,
- a rendszerek közötti adatkapcsolatok kialakítását.

A BPMS tehát egyszerre szolgálja az üzleti és az informatikai igényeket. Az üzleti oldal számára átláthatóvá és szabályozhatóvá teszi a folyamatokat, az informatika számára pedig strukturált keretet ad a megvalósításhoz, integrációhoz és automatizáláshoz.

9. A BPMS fő komponensei

9.1. Folyamatmodellező eszköz

A BPMS egyik alapvető eleme a **folyamatmodellező eszköz**. Ez teszi lehetővé, hogy a felhasználók grafikus felületen hozzanak létre folyamatmodelleket. A modellező eszköz gyakran támogatja a BPMN 2.0 szabványt, így a folyamatok egységes és más rendszerek által is értelmezhető formában írhatók le.

A folyamatmodellező eszköz feladatai:

- folyamatábrák létrehozása,
- szereplők és szerepkörök megadása,
- döntési pontok és feltételek definiálása,
- tevékenységek sorrendjének meghatározása,
- kivételek és alternatív útvonalak kezelése,
- dokumentáció készítése,
- verziókezelés támogatása.

A modellező eszköz előnye, hogy az üzleti szakemberek is részt vehetnek a folyamatok megtervezésében. Nem szükséges minden esetben programozói szintű tudás ahhoz, hogy egy folyamat logikája megjeleníthető legyen. Ez jelentősen javítja az együttműködést az üzleti terület és az IT között.

9.2. Végrehajtó motor

A **végrehajtó motor**, más néven process engine vagy workflow engine, a BPMS egyik legfontosabb technikai komponense. Ez felel azért, hogy a folyamatmodell alapján a rendszer ténylegesen irányítsa a folyamat végrehajtását.

A végrehajtó motor:

KÉZIRAT

- elindítja a folyamatpéldányokat,
- kiosztja a feladatokat a megfelelő szereplőknek,
- kezeli a döntési pontokat,
- figyeli a határidőket,
- továbbítja az adatokat a következő lépésekhez,
- kezeli a kivételeket,
- kapcsolatot teremthet más informatikai rendszerekkel.

Egy folyamatmodell önmagában még csak leírás. A végrehajtó motor teszi lehetővé, hogy ez a leírás működő folyamattá váljon. Például egy szabadságigénylési folyamatban a motor továbbítja a kérelmet a vezetőnek, majd jóváhagyás után értesíti a HR-osztályt, és frissíti a nyilvántartást.

9.3. Üzleti analitika

A BPMS rendszerek harmadik fontos komponense az **üzleti analitika**. Ez a komponens a folyamatadatok gyűjtését, elemzését és megjelenítését támogatja. Segítségével a szervezet megértheti, hogyan működnek a folyamatai a valóságban.

Az üzleti analitika funkciói:

- teljesítménymutatók mérése,
- folyamatstatisztikák készítése,
- riportok előállítása,
- dashboardok használata,
- trendek és eltérések elemzése,
- vezetői döntéstámogatás.

Az analitika segítségével például kimutatható, hogy egy folyamat átlagos átfutási ideje növekszik, egyes feladatoknál rendszeresen torlódás keletkezik, vagy bizonyos ügytípusok gyakrabban vezetnek hibához. Ezek az információk alapot adnak az optimalizáláshoz.

9.4. Szabálykezelő modul

A BPMS rendszerek fontos eleme lehet az **üzleti szabálykezelő modul**, angolul *Business Rules Management*. Ez a komponens azokat a szabályokat kezeli, amelyek alapján a folyamatban döntések születnek.

Üzleti szabály lehet például:

KÉZIRAT

- ha a beszerzési igény értéke 500 000 Ft alatt van, elegendő az osztályvezető jóváhagyása;
- ha az érték 500 000 Ft felett van, pénzügyi vezetői jóváhagyás is szükséges;
- ha az ügyfél kiemelt státuszú, a panaszt 24 órán belül kezelni kell;
- ha a készletszint a minimum alá csökken, automatikus beszerzési igényt kell indítani.

A szabálykezelő modul előnye, hogy az üzleti döntési logika elkülöníthető a programkódtól. Ez rugalmasabbá teszi a rendszert, mert bizonyos szabályok módosításához nem feltétlenül szükséges teljes informatikai fejlesztés. Ha például változik egy jóváhagyási értékhatár, akkor elegendő lehet a szabály módosítása a szabálykezelő felületen.

10. A BPMS mint híd az üzleti és informatikai oldal között

A BPMS egyik legfontosabb szerepe, hogy **összekapcsolja az üzleti gondolkodást és az informatikai megvalósítást**. A hagyományos szervezetekben gyakori probléma, hogy az üzleti oldal és az informatika eltérő nyelvet használ.

Az üzleti oldal általában így fogalmaz:

- gyorsabb ügyintézést szeretnénk,
- csökkenteni kell a hibákat,
- egyszerűbb jóváhagyási folyamatra van szükség,
- jobban követhető legyen az ügyfélpanasz,
- automatizálni kell az ismétlődő adminisztrációt.

Az informatikai oldal ezzel szemben rendszerekben, adatstruktúrákban, jogosultságokban, integrációkban, adatbázisokban és technikai folyamatokban gondolkodik.

A BPMS azért jelent hidat a két oldal között, mert a folyamatmodell mindkét fél számára értelmezhető. Az üzleti szakemberek látják a folyamat logikáját, szereplőit és döntési pontjait. Az informatikai szakemberek pedig a modell alapján meg tudják határozni, milyen rendszerkapcsolatokra, adatokra, jogosultságokra és automatizmusokra van szükség.

A BPMS segítségével csökkenhet az a kockázat, hogy az IT-rendszer nem azt valósítja meg, amire az üzleti oldalnak valójában szüksége van. A közös modellezés, a szabványos jelölésrendszer és a mérhető folyamatadatok mind hozzájárulnak a jobb együttműködéshez.

Ez a híd szerep különösen fontos digitális transzformációs projektekben. A digitalizáció ugyanis nem csupán azt jelenti, hogy a papíralapú folyamatokat elektronikus formába helyezzük át. Valódi eredmény akkor érhető el, ha a szervezet újragondolja a folyamatait, megszünteti a felesleges lépéseket, automatizálja az ismétlődő feladatokat, és adatvezérelten fejleszti működését.

KÉZIRAT

11. Példa: beszerzési igény kezelése BPMS segítségével

Egy egyszerű példa jól szemlélteti a BPM életciklus és a BPMS kapcsolatát.

Egy vállalatnál a munkatársak beszerzési igényt nyújtanak be, ha eszközre, anyagra vagy szolgáltatásra van szükségük. Korábban ez e-mailben történt, ami gyakran átláthatatlan volt. Nem lehetett pontosan tudni, kinél áll az ügy, ki hagyta jóvá, milyen határidővel, és melyik igény milyen státuszban van.

A BPM tervezési szakaszában a vállalat meghatározza, hogy a beszerzési folyamat fejlesztése stratégiai cél, mert sok késedelmet és adminisztrációs hibát okoz. A modellezés során elkészül az AS-IS folyamat, majd a javított TO-BE folyamat. A TO-BE modellben már szerepel elektronikus igénylőlap, értékhatár szerinti jóváhagyás, automatikus értesítés és ERP-kapcsolat.

A végrehajtás során a BPMS rendszer elindítja a beszerzési folyamatot, amikor egy munkatárs kitölti az igénylőlapot. A végrehajtó motor automatikusan kiválasztja a jóváhagyót, továbbítja a feladatot, majd jóváhagyás után értesíti a beszerzési osztályt.

A monitorozás során a vezetők látják, mennyi igény van folyamatban, átlagosan hány napig tart a jóváhagyás, és mely területeken fordul elő késedelem. Az optimalizálás során a szervezet egyszerűsítheti a jóváhagyási szabályokat, bevezethet automatikus jóváhagyást kis értékű igényekre, vagy módosíthatja a határidőket.

Ez a példa mutatja, hogy a BPM és a BPMS nem elszigetelt fogalmak. A BPM adja a módszertani keretet, a BPMS pedig az informatikai támogatást.

---

12. A BPM és BPMS előnyei

A BPM és a BPMS alkalmazása több előnnyel járhat a szervezetek számára.

Az egyik legfontosabb előny az **átláthatóság**. A folyamatok modellezése és monitorozása révén pontosabban látható, hogyan működik a szervezet. Ez segíti a vezetői döntéshozatalt és a felelősségi viszonyok tisztázását.

Másik fontos előny a **hatékonyság növelése**. Az ismétlődő, adminisztratív feladatok automatizálása csökkenti a manuális munkát, gyorsítja az ügyintézést, és mérsékli a hibalehetőségeket.

A BPM támogatja a **szabályozottságot és megfelelőséget** is. Különösen fontos ez olyan területeken, ahol jogszabályi, minőségbiztosítási vagy belső ellenőrzési követelményeknek kell megfelelni. A BPMS rendszerek naplózzák a folyamatlépéseket, így utólag is visszakereshető, hogy ki, mikor, milyen döntést hozott.

További előny a **rugalmasság**. Ha a szervezet folyamatai modellezettek és informatikailag támogatottak, könnyebb reagálni a változásokra. Egy új szabály, szervezeti módosítás vagy ügyféligény gyorsabban átvezethető a folyamatokon.

KÉZIRAT

Végül kiemelhető az **ügyfélélmény javítása**. A gyorsabb, kiszámíthatóbb és kevesebb hibával működő folyamatok közvetlenül hatnak az ügyfelek elégedettségére. Ez különösen fontos szolgáltató szervezetek, bankok, biztosítók, közigazgatási intézmények és logisztikai vállalatok esetében.

13. Kihívások és bevezetési szempontok

Bár a BPM és a BPMS jelentős előnyöket kínál, bevezetésük nem mentes a kihívásoktól. Az egyik leggyakoribb probléma, hogy a szervezet túlzottan technológiai projektként kezeli a BPMS bevezetését. Valójában azonban a BPMS nemcsak informatikai rendszer, hanem szervezeti és működési átalakítás eszköze is.

A sikeres bevezetés feltételei:

- vezetői támogatás,
- jól meghatározott folyamatcélok,
- érintettek bevonása,
- megfelelő folyamatgazdák kijelölése,
- reális hatókör meghatározása,
- fokozatos bevezetés,
- megfelelő képzés és változáskezelés.

Különösen fontos az érintettek bevonása. Ha a folyamatokat csak külső tanácsadók vagy informatikusok tervezik meg, a valós működési tapasztalatok könnyen kimaradhatnak. A felhasználók ellenállása is erősödhet, ha úgy érzik, hogy a rendszer rájuk lett kényszerítve.

A másik kihívás a túlzott bonyolultság. Egy BPMS projekt akkor lehet sikeres, ha először jól körülhatárolt, valóban fontos folyamatokra koncentrál. Nem célszerű minden szervezeti folyamatot egyszerre automatizálni. A fokozatos bevezetés lehetőséget ad a tanulásra és a tapasztalatok felhasználására.

14. Összegzés

Az üzleti folyamatmenedzsment a modern szervezetek egyik meghatározó működésfejlesztési megközelítése. Lényege, hogy a szervezet tevékenységeit folyamatként értelmezi, ezek teljesítményét méri, és folyamatosan javítja. A BPM életciklusa öt fő szakaszra bontható: **tervezés, modellezés, végrehajtás, monitorozás és optimalizálás**.

A tervezés során a szervezet meghatározza a fontos folyamatokat és azok céljait. A modellezés láthatóvá teszi a jelenlegi és a kívánt működést. A végrehajtás során a folyamat működésbe lép, gyakran informatikai támogatással. A monitorozás mérhetővé teszi a teljesítményt, az optimalizálás pedig lehetővé teszi a folyamatos fejlesztést.

A BPMS rendszerek ezt az életciklust informatikai oldalról támogatják. Fő komponenseik közé tartozik a **folyamatmodellező eszköz**, a **végrehajtó motor**, az **üzleti analitika** és a

KÉZIRAT

szabálykezelő modul. Ezek együtt lehetővé teszik, hogy a folyamatok ne csak dokumentáltak, hanem működtethetők, mérhetők és fejleszthetők legyenek.

A BPMS különleges jelentősége abban áll, hogy hidat képez az üzleti és informatikai oldal között. Segítségével az üzleti igények strukturált, modellezhető és technikailag megvalósítható formába kerülnek. Ezáltal a szervezet hatékonyabban tudja digitalizálni, automatizálni és fejleszteni működését.

A BPM és a BPMS tehát nem csupán technológiai eszköz, hanem vezetési szemlélet, szervezési módszertan és informatikai támogatási keret egyszerre. Alkalmazásuk hozzájárulhat a gyorsabb, pontosabb, átláthatóbb és ügyfélközpontúbb működéshez.

15. Rövid áttekintés

Fogalom	Jelentés
BPM	Üzleti folyamatmenedzsment; a folyamatok tervezése, működtetése, mérése és fejlesztése
BPMS	A BPM-et támogató szoftvereszköz-együttes
Tervezés	Folyamatok azonosítása, célok és felelősségek meghatározása
Modellezés	A folyamat vizuális és logikai leírása
Végrehajtás	A folyamat tényleges működtetése
Monitorozás	A folyamat teljesítményének mérése és nyomon követése
Optimalizálás	A folyamat javítása adatok és tapasztalatok alapján
Folyamatmodellező	Folyamatábrák, BPMN modellek létrehozására szolgáló eszköz
Végrehajtó motor	A folyamatlépések automatikus irányítását végző komponens
Üzleti analitika	Folyamatadatok elemzése, riportok és dashboardok készítése
Szabálykezelő modul	Üzleti döntési szabályok kezelése és módosítása

Ellenőrző kérdések

1. Mit jelent az üzleti folyamatmenedzsment fogalma?
2. Melyek a BPM életciklusának fő szakaszai?
3. Mi a különbség az AS-IS és a TO-BE folyamatmodell között?

KÉZIRAT

4. Mi a végrehajtó motor szerepe egy BPMS rendszerben?
5. Miért fontos a monitorozás a folyamatmenedzsmentben?
6. Hogyan segíti az optimalizálás a szervezeti működés fejlesztését?
7. Milyen komponensekből épül fel egy BPMS rendszer?
8. Mit jelent az, hogy a BPMS hidat képez az üzleti és az informatikai oldal között?
9. Milyen előnyökkel járhat egy BPMS rendszer bevezetése?
10. Milyen szervezeti feltételei vannak a sikeres BPM bevezetésnek?

KÉZIRAT

ÜZLETI FOLYAMATOK MODELLEZÉSE BPMN 2.0 SZABVÁNY SZERINT

1. Bevezetés: miért van szükség folyamatmodellezésre?

A szervezetek működése folyamatokból épül fel. Egy folyamat egymáshoz kapcsolódó tevékenységek rendezett sorozata, amely valamilyen üzleti célt szolgál. Ilyen folyamat lehet például egy vevői rendelés feldolgozása, egy panasz kezelése, egy beszerzési igény jóváhagyása, egy számla kifizetése vagy egy új munkavállaló beléptetése.

A folyamatok modellezése azért fontos, mert a működés gyakran csak részleteiben ismert a szervezet tagjai számára. Egy munkatárs általában a saját feladatát látja, de nem feltétlenül ismeri az egész folyamatot. A folyamatmodell segít abban, hogy a szervezet működése **átláthatóvá, elemezhetővé és fejleszthetővé** váljon.

Az üzleti folyamatmodellezés egyik legelterjedtebb szabványa a **BPMN 2.0**, vagyis a *Business Process Model and Notation*. A BPMN célja, hogy közös vizuális nyelvet biztosítson az üzleti és az informatikai szakemberek számára. Ez különösen fontos, mert az üzleti oldal általában működési célokban, feladatokban és felelősségekben gondolkodik, míg az informatikai oldal rendszerekben, adatokban, integrációkban és végrehajtási logikában.

A BPMN 2.0 előnye, hogy egyszerre alkalmas:

- egyszerű, oktatási célú folyamatábrák készítésére,
- részletes üzleti folyamatok leírására,
- informatikai megvalósítás előkészítésére,
- automatizálható folyamatok specifikálására,
- szervezeti felelősségek és kommunikációs kapcsolatok bemutatására.

A BPMN tehát nem csupán rajzolási technika, hanem szabványos gondolkodási keret is. Segít abban, hogy pontosan lássuk: **mi történik, milyen sorrendben, ki végzi, milyen döntési pontok vannak, és milyen kapcsolat van a folyamat szereplői között**.

2. A BPMN 2.0 alaplogikája

A BPMN modellek folyamatokat ábrázolnak. A folyamatmodellben szereplő elemek több fő csoportba sorolhatók:

1. **Áramlási objektumok**
    - események,
    - tevékenységek,
    - átjárók.
2. **Szervezési elemek**

KÉZIRAT

- medencék,
- sávok.

3. **Összekötő elemek**
   - szekvenciafolyam,
   - üzenetfolyam,
   - asszociáció.
4. **Kiegészítő elemek**
   - adatobjektumok,
   - adattárak,
   - megjegyzések,
   - csoportosítások.

A jelen jegyzet főként az alapvető objektumtípusokra, a medencék és sávok szerepére, valamint az összekötő elemek használatára koncentrál.

A BPMN-modell egyik legfontosabb sajátossága, hogy a folyamatot **időbeli és logikai sorrendben** ábrázolja. A modell olvasása általában balról jobbra vagy fentről lefelé történik. A folyamat egy kezdő eseményből indul, tevékenységeken és döntési pontokon halad keresztül, majd egy vég eseménnyel fejeződik be.

Egyszerű példával:

Start esemény: beérkezik egy vevői rendelés.
Tevékenység: rendelés ellenőrzése.
Átjáró: van-e készleten a termék?
Tevékenység: kiszállítás előkészítése vagy beszerzés indítása.
Vég esemény: rendelés lezárva.

A BPMN egyik nagy előnye, hogy az ilyen egyszerű folyamatok mellett bonyolultabb, több szereplős, párhuzamos vagy kivételkezelést tartalmazó folyamatok is ábrázolhatók vele.

3. Események a BPMN-ben

Az **esemény** olyan történés, amely befolyásolja a folyamat menetét. Az esemény önmagában általában nem munkavégzést jelent, hanem valamilyen állapotváltozást, indító okot, várakozási pontot vagy lezárást.

A BPMN-ben az eseményeket **körrel** jelöljük. A kör vonalvastagsága és belső jele mutatja, hogy milyen típusú eseményről van szó.

A három alapvető eseménytípus:

KÉZIRAT

1. **Start esemény**
2. **Közbenső esemény**
3. **Vég esemény**

4. Start esemény

A **start esemény** a folyamat kezdetét jelöli. Azt mutatja meg, hogy milyen esemény indítja el a folyamatot. Grafikus jelölése vékony vonalú kör.

Start esemény lehet például:

- vevői rendelés beérkezése,
- panasz érkezése,
- számla beérkezése,
- határidő elérése,
- ügyfélkérelem benyújtása,
- rendszerüzenet fogadása.

A start esemény azért fontos, mert meghatározza a folyamat határát. Egy jól elkészített folyamatmodellből egyértelműen látszik, hogy **mikor és milyen feltétel mellett indul el a folyamat**.

Például egy panaszkezelési folyamat kezdődhet így:

„Ügyfélpanasz beérkezett.”

Ez egyértelműen meghatározza, hogy a folyamat nem akkor kezdődik, amikor az ügyintéző megnyitja az ügyet, hanem már akkor, amikor a panasz a szervezethez beérkezik.

A BPMN-ben többféle start esemény is használható. Az egyszerű, jel nélküli start esemény általános kezdést mutat. Üzenet start esemény akkor használható, ha a folyamatot külső üzenet indítja. Időzítő start esemény pedig akkor, ha a folyamat egy meghatározott időpontban vagy rendszeres időközönként indul.

5. Közbenső esemény

A **közbenső esemény** a folyamat közben bekövetkező eseményt jelöli. Grafikus jelölése dupla kör. A közbenső esemény azt mutatja, hogy a folyamat menetét valamilyen történés megszakítja, módosítja, késlelteti vagy továbbindítja.

Közbenső esemény lehet például:

- válasz beérkezése,

KÉZIRAT

- határidő lejárta,
- dokumentum megérkezése,
- rendszerüzenet fogadása,
- külső jóváhagyás megérkezése,
- hiba bekövetkezése.

Például egy szerződéskötési folyamatban a folyamat elérhet egy olyan pontra, ahol a szervezet vár az ügyfél aláírására. Ez BPMN-ben közbenső eseménnyel ábrázolható:

„Aláírt szerződés beérkezett.”

A közbenső események különösen hasznosak olyan folyamatoknál, ahol várakozás, külső válasz, időzítés vagy kivételes helyzet fordul elő. Segítenek megmutatni, hogy a folyamat nem mindig folyamatos munkavégzésből áll, hanem gyakran tartalmaz várakozási állapotokat is.

6. Vég esemény

A **vég esemény** a folyamat lezárását jelöli. Grafikus jelölése vastag vonalú kör. A vég esemény azt mutatja, hogy a folyamat valamelyik ága befejeződött.

Vég esemény lehet például:

- rendelés teljesítve,
- panasz lezárva,
- kérelem elutasítva,
- számla kifizetve,
- szerződés archiválva,
- ügyfél értesítve.

Fontos, hogy egy folyamatnak több végpontja is lehet. Egy hitelbírálati folyamat például két különböző eredménnyel zárulhat:

- hitel jóváhagyva,
- hitel elutasítva.

Mindkettő lehet külön vég esemény. Ez azért hasznos, mert a modellből világosan látszik, hogy a folyamat milyen lehetséges kimenetekkel zárulhat.

A jól megfogalmazott vég esemény nem egyszerűen azt mondja, hogy „vége”, hanem megmutatja a folyamat eredményét is. Például a „Folyamat lezárva” kevésbé informatív, mint az, hogy „Beszerzési igény jóváhagyva” vagy „Beszerzési igény elutasítva”.

KÉZIRAT

7. Tevékenységek a BPMN-ben

A **tevékenység** olyan munkalépést jelent, amelyet egy személy, szervezeti egység vagy informatikai rendszer végez el. A BPMN-ben a tevékenységeket lekerekített sarkú téglalappal jelöljük.

A tevékenységek két fontos típusa:

1. **Feladat**
2. **Alfolyamat**

A tevékenység mindig valamilyen cselekvést fejez ki. Ezért a tevékenységek megnevezésénél célszerű igés szerkezetet használni, például:

- rendelés ellenőrzése,
- ügyfél adatainak rögzítése,
- számla jóváhagyása,
- készlet ellenőrzése,
- ajánlat elkészítése,
- panasz kivizsgálása.

A jó tevékenységnév rövid, egyértelmű és cselekvést fejez ki.

1. Feladat

A **feladat** a folyamat legkisebb, önállóan értelmezhető munkalépése. Olyan tevékenységet jelöl, amelyet a modell adott részletezettségi szintjén már nem bontunk tovább.

Feladat lehet például:

- megrendelés rögzítése,
- dokumentum ellenőrzése,
- jóváhagyás megadása,
- számla kiállítása,
- ügyfél értesítése,
- termék becsomagolása.

A feladatok lehetnek ember által végzett vagy rendszer által végzett feladatok. Egy emberi feladat például a „Vezetői jóváhagyás megadása”. Egy rendszerfeladat például az „Automatikus készletellenőrzés”.

KÉZIRAT

A feladat részletezettségi szintje mindig a modellezés céljától függ. Ha oktatási célú, áttekintő modellt készítünk, elegendő lehet nagyobb lépésekben gondolkodni. Ha viszont informatikai megvalósításra készül a modell, részletesebb feladatbontásra lehet szükség.

2. Alfolyamat

Az **alfolyamat** olyan tevékenység, amely önmagában is több részlépésből áll. BPMN-ben ugyanúgy lekerekített téglalappal jelöljük, mint a feladatot, de gyakran kis pluszjellel vagy részletezett belső szerkezettel jelenik meg.

Alfolyamat például:

- ügyfélazonosítás lebonyolítása,
- panasz kivizsgálása,
- beszállító kiválasztása,
- szerződéskötés előkészítése,
- fizetési folyamat lebonyolítása.

Az alfolyamat használatának célja a modell áttekinthetőségének megőrzése. Ha egy folyamat túl sok részletet tartalmaz, nehezen olvashatóvá válik. Az alfolyamat lehetővé teszi, hogy a fő folyamatábrán csak a nagyobb logikai egységek jelenjenek meg, míg a részletek külön diagramon vagy kibontott formában szerepelnek.

Például egy rendeléskezelési folyamatban szerepelhet egy „Fizetés feldolgozása” alfolyamat. Ennek belső lépései lehetnek:

- fizetési mód ellenőrzése,
- tranzakció indítása,
- banki válasz fogadása,
- fizetés sikerességének ellenőrzése,
- visszaigazolás küldése.

Az alfolyamat tehát a strukturált modellezés egyik legfontosabb eszköze.

8. Átjárók a BPMN-ben

Az **átjáró**, angolul *gateway*, a folyamat elágazását, egyesítését vagy párhuzamosítását jelöli. BPMN-ben rombusszal ábrázoljuk. Az átjárók nem munkavégzést jelentenek, hanem a folyamat útvonalát szabályozzák.

A legfontosabb átjárótípusok:

1. **Exkluzív átjáró**

KÉZIRAT

2. **Párhuzamos átjáró**

3. **Inkluzív átjáró**

Az átjárók helyes használata alapvető a BPMN-modellezésben, mert ezek mutatják meg, hogy a folyamat milyen logikai feltételek alapján halad tovább.

1. Exkluzív átjáró

Az **exkluzív átjáró** olyan döntési pont, ahol a folyamat több lehetséges út közül pontosan egyet választ. Jelölése rombusz, gyakran belül X jellel, bár az X jel bizonyos modellezési eszközökben el is hagyható.

Exkluzív döntés például:

- jóváhagyva vagy elutasítva?
- van készleten a termék vagy nincs?
- teljesek az adatok vagy hiányosak?
- jogosult az ügyfél vagy nem jogosult?
- sikeres a fizetés vagy sikertelen?

Példa:

Ha a termék készleten van, akkor a folyamat a kiszállítás előkészítése felé halad. Ha nincs készleten, akkor beszerzési igény indul.

Ebben az esetben a két út közül csak az egyik valósul meg. Ezért exkluzív átjárót kell használni.

Az exkluzív átjáró után célszerű a kimenő ágakat feltétellel ellátni, például:

- „igen”,
- „nem”,
- „készleten van”,
- „nincs készleten”,
- „jóváhagyva”,
- „elutasítva”.

Ez segíti a modell olvashatóságát.

KÉZIRAT

2. Párhuzamos átjáró

A **párhuzamos átjáró** olyan pontot jelöl, ahol a folyamat több ágra válik szét, és ezek az ágak egyszerre, egymással párhuzamosan futnak. Jelölése rombuszban pluszjel.

Párhuzamos átjáró használható például akkor, ha egy rendelés feldolgozásakor egyszerre kell:

- ellenőrizni a készletet,
- előkészíteni a számlázást,
- értesíteni a raktárat.

A párhuzamos átjárónál nem választás történik. Minden kimenő ág elindul. Ez a legfontosabb különbség az exkluzív átjáróhoz képest.

A párhuzamos átjáró nemcsak szétválasztásra, hanem összekapcsolásra is használható. Ha több párhuzamos ág futott, akkor a folyamat gyakran csak akkor haladhat tovább, ha minden ág befejeződött. Ezt párhuzamos összevonó átjáróval lehet ábrázolni.

Példa:

A szerződés előkészítése során egyszerre történik a jogi ellenőrzés és a pénzügyi ellenőrzés. A folyamat csak akkor folytatódhat, ha mindkét ellenőrzés lezárult.

Ebben az esetben a párhuzamos átjáró először szétválasztja, majd később újra egyesíti a folyamatágakat.

3. Inkluzív átjáró

Az **inkluzív átjáró** olyan döntési pont, ahol a lehetséges ágak közül egy vagy több is elindulhat. Jelölése rombuszban kör.

Az inkluzív átjáró az exkluzív és a párhuzamos átjáró között helyezkedik el logikailag. Az exkluzív átjárónál pontosan egy út indul el. A párhuzamos átjárónál minden út elindul. Az inkluzív átjárónál egy vagy több út indulhat el a feltételektől függően.

Példa:

Egy ügyfélpanasz kezelése során a panasz jellege alapján szükség lehet:

- pénzügyi vizsgálatra,
- műszaki vizsgálatra,
- jogi vizsgálatra.

Előfordulhat, hogy csak pénzügyi vizsgálat kell. Más esetben pénzügyi és jogi vizsgálat is szükséges. Megint más esetben mindhárom vizsgálat elindul. Ez tipikus inkluzív átjárós helyzet.

KÉZIRAT

Az inkluzív átjáró használatánál különösen fontos az egyértelmű feltételek megadása, mert könnyen félreérthetővé válhat a folyamat. A modell készítőjének világossá kell tennie, milyen esetben melyik ág indul el.

9. Medencék és sávok szerepe

A BPMN nemcsak azt mutatja meg, hogy milyen lépésekből áll egy folyamat, hanem azt is, hogy **ki felel az egyes lépésekért**. Erre szolgálnak a szervezési elemek: a medencék és a sávok.

A medence angolul **pool**, a sáv angolul **lane**.

Ezek segítségével a folyamatmodell nem csupán logikai, hanem szervezeti szempontból is értelmezhetővé válik.

1. Medencék

A **medence** egy folyamat fő résztvevőjét vagy szervezetét jelöli. Grafikus formában nagy téglalapként jelenik meg, amelyben a folyamat elemei elhelyezkednek.

Medence lehet például:

- vállalat,
- ügyfél,
- beszállító,
- bank,
- hatóság,
- partner szervezet,
- külső szolgáltató.

A medence tehát általában egy önálló folyamat-résztvevőt jelöl. Ha egy folyamatban több szervezet kommunikál egymással, akkor ezeket külön medencékben célszerű ábrázolni.

Például egy online rendelési folyamatban szerepelhet:

- ügyfél medence,
- webáruház medence,
- futárszolgálat medence,
- banki fizetési szolgáltató medence.

KÉZIRAT

A medencék használata segít megérteni, hogy mely folyamatlépések történnek a szervezeten belül, és melyek külső szereplőknél. Ez különösen fontos akkor, ha a folyamatban szervezetek közötti kommunikáció, adatátadás vagy jóváhagyás történik.

Fontos szabály, hogy a BPMN-ben a különböző medencék között általában **üzenetfolyamot** használunk, nem szekvenciafolyamot. Ennek oka, hogy két különálló szervezet vagy résztvevő saját belső folyamattal rendelkezik, közöttük kommunikáció történik, nem pedig közvetlen folyamatirányítás.

2. Sávok

A **sáv**, angolul lane, a medencén belüli felelősségi köröket, szervezeti egységeket vagy szerepköröket jelöli. A sávok a medencét kisebb részekre osztják.

Sáv lehet például:

- értékesítés,
- pénzügy,
- raktár,
- ügyfélszolgálat,
- HR-osztály,
- vezető,
- ügyintéző,
- informatikai rendszer.

A sávok szerepe, hogy megmutassák, melyik tevékenységért ki felelős. Ha például egy beszerzési folyamatban az igénylést a munkatárs indítja, a jóváhagyást a vezető végzi, a rendelést pedig a beszerzési osztály adja le, akkor ezek külön sávokban jelenhetnek meg.

A sávok használatának előnyei:

- tisztázzák a felelősségi köröket,
- megmutatják az átadási pontokat,
- segítik a szervezeti együttműködés elemzését,
- feltárják a felesleges kézi átadásokat,
- támogatják a folyamatfejlesztést.

A sávos ábrázolás különösen hasznos oktatási és elemzési célokra, mert jól láthatóvá teszi, hogy a folyamat mikor lép át egyik szereplőtől a másikhoz. Sok probléma éppen az átadási pontokon keletkezik: félreértés, késedelem, hiányzó adat vagy felelősségi bizonytalanság.

KÉZIRAT

3. Medencék és sávok különbsége

A medence és a sáv közötti különbség megértése alapvető a helyes BPMN-modellezéshez.

A **medence** önálló résztvevőt vagy szervezetet jelöl.
A **sáv** a medencén belüli szerepet, részleget vagy felelőst jelöl.

Példa:

Egy vállalaton belüli beszerzési folyamat esetén lehet egyetlen medence: „Vállalat”. Ezen belül a sávok:

- igénylő munkatárs,
- közvetlen vezető,
- pénzügy,
- beszerzési osztály.

Egy több szervezetes folyamat esetén viszont külön medence lehet:

- vállalat,
- beszállító,
- bank.

A vállalat medencéjén belül továbbra is lehetnek sávok, például pénzügy és beszerzés.

A medencék és sávok helyes használata segít elkerülni azt a hibát, hogy minden szereplőt külön medencébe teszünk, még akkor is, ha ugyanazon szervezeten belül dolgoznak. Ez túlzottan bonyolulttá és helytelenül értelmezhetővé teheti a modellt.

10. Összekötő elemek a BPMN-ben

A BPMN-ben az elemek közötti kapcsolatokat összekötő elemek mutatják. Ezek adják meg, hogy a folyamat hogyan halad tovább, hol történik kommunikáció, és milyen adatok vagy megjegyzések kapcsolódnak az egyes elemekhez.

A három legfontosabb összekötő elem:

1. **Szekvenciafolyam**
2. **Üzenetfolyam**
3. **Asszociáció**

Ezeket nem szabad felcserélni, mert mindegyik más jelentést hordoz.

KÉZIRAT

1. Szekvenciafolyam

A **szekvenciafolyam** a folyamat lépéseinek sorrendjét mutatja. Folytonos vonal nyíllal. Azt jelzi, hogy az egyik elem után melyik következik.

Szekvenciafolyam kapcsolhat össze például:

- start eseményt és tevékenységet,
- tevékenységet és átjárót,
- átjárót és tevékenységet,
- tevékenységet és vég eseményt.

Példa:

Rendelés beérkezett → Rendelés ellenőrzése → Készlet ellenőrzése → Kiszállítás előkészítése.

A szekvenciafolyam a folyamat belső logikai menetét írja le. Fontos szabály, hogy szekvenciafolyamot általában **egy medencén belül** használunk. Külön medencék között nem szekvenciafolyamot, hanem üzenetfolyamot kell alkalmazni.

A szekvenciafolyam az egyik leggyakrabban használt BPMN-elem. Helyes használata biztosítja, hogy a modell olvasható és logikailag követhető legyen.

2. Üzenetfolyam

Az **üzenetfolyam** két különböző résztvevő, jellemzően két külön medence közötti kommunikációt jelöl. Szaggatott vonal nyíllal, gyakran kis körrel az elején.

Üzenetfolyamot használunk például akkor, ha:

- az ügyfél megrendelést küld a vállalatnak,
- a vállalat visszaigazolást küld az ügyfélnek,
- a beszállító ajánlatot küld,
- a bank fizetési visszajelzést küld,
- a hatóság engedélyt ad ki.

Az üzenetfolyam nem azt mutatja, hogy az egyik szervezet közvetlenül irányítja a másik folyamatát, hanem azt, hogy információcsere történik közöttük.

Példa:

Az ügyfél medencéjében szerepelhet a „Megrendelés elküldése” tevékenység. A vállalat medencéjében szerepelhet a „Megrendelés fogadása” esemény. A két elem között üzenetfolyam jelzi a kapcsolatot.

KÉZIRAT

Fontos szabály, hogy üzenetfolyamot **nem használunk ugyanazon medencén belüli elemek összekötésére**. Szervezeten belüli sorrendiséget szekvenciafolyammal kell jelölni.

3. Asszociáció

Az **asszociáció** információs vagy magyarázó kapcsolatot jelöl. Pontozott vonallal ábrázoljuk, és gyakran adatobjektumokat, dokumentumokat vagy megjegyzéseket kapcsol tevékenységekhez.

Asszociációval kapcsolható például:

- egy dokumentum egy tevékenységhez,
- egy adatobjektum egy folyamatlépéshez,
- egy megjegyzés egy modellrészlethez,
- egy szabály vagy feltétel egy döntési ponthoz.

Példa:

A „Számla ellenőrzése” feladathoz asszociációval kapcsolható a „Beérkezett számla” adatobjektum. Ez azt jelzi, hogy a tevékenységhez kapcsolódik egy dokumentum, de nem azt, hogy a dokumentum önálló folyamatlépés lenne.

Az asszociáció tehát kiegészítő információk megjelenítésére szolgál. Nem helyettesíti sem a szekvenciafolyamot, sem az üzenetfolyamot.

4. Az összekötő elemek használati szabályai

A BPMN-modellezés egyik leggyakoribb hibája az összekötő elemek helytelen használata. Ezért fontos néhány alapvető szabályt rögzíteni.

A **szekvenciafolyam** a folyamat lépéseinek sorrendjét mutatja, és jellemzően egy medencén belül használjuk.

Az **üzenetfolyam** különböző résztvevők, azaz külön medencék közötti kommunikációt jelöl.

Az **asszociáció** kiegészítő információkat, adatokat vagy megjegyzéseket kapcsol a folyamat elemeihez.

Egyszerűen megfogalmazva:

Kapcsolattípus	**Mire szolgál?**	**Hol használjuk?**
Szekvenciafolyam	A folyamat sorrendjét mutatja	Egy medencén belül
Üzenetfolyam	Kommunikációt mutat	Külön medencék között

KÉZIRAT

Kapcsolattípus	Mire szolgál?	Hol használjuk?
Asszociáció	Kiegészítő információt kapcsol	Adatokhoz, dokumentumokhoz, megjegyzésekhez

Ezek helyes megkülönböztetése azért lényeges, mert a BPMN-modell nemcsak ábra, hanem jelentéssel rendelkező struktúra. Egy rosszul használt kapcsolat félreérthetővé teheti a folyamatot.

11. A folyamatok strukturálásának lehetőségei

A BPMN nemcsak egyes elemekből áll, hanem lehetőséget ad a folyamatok logikus strukturálására is. Ez különösen fontos nagyobb, összetettebb szervezeti folyamatok esetén.

A legfontosabb strukturálási lehetőségek:

- főfolyamat és alfolyamat elkülönítése,
- medencék és sávok használata,
- átjárók alkalmazása döntések és párhuzamos ágak kezelésére,
- események használata indításra, várakozásra és lezárásra,
- különböző részletezettségi szintek kialakítása.

A modellezés során mindig el kell dönteni, hogy a folyamatot milyen mélységben kívánjuk bemutatni. Más részletezettség szükséges egy vezetői prezentációhoz, egy oktatási példához vagy egy informatikai megvalósítás előkészítéséhez.

Egy túl egyszerű modell nem mutatja meg a fontos összefüggéseket. Egy túl részletes modell viszont nehezen olvasható és elveszíti áttekintő szerepét. A jó BPMN-modell célhoz igazított részletezettségű.

12. Példa: egyszerű panaszkezelési folyamat BPMN-logikával

Egy ügyfélpanasz-kezelési folyamat BPMN szerint a következő logikával írható le.

A folyamat start eseménye:

Ügyfélpanasz beérkezett.

Ezután az ügyfélszolgálat rögzíti a panaszt. Következő lépésként ellenőrzi, hogy a panasz adatai teljesek-e. Itt exkluzív átjárót használunk:

Teljesek az adatok?

Ha nem teljesek, akkor az ügyféltől hiánypótlást kell kérni. A folyamat közbenső eseménnyel várhatja a hiányzó adatok beérkezését. Ha az adatok teljesek, akkor elindul a panasz kivizsgálása.

KÉZIRAT

A kivizsgálás során szükség lehet több terület bevonására. Ha a panasz műszaki és pénzügyi jellegű is, akkor inkluzív átjáróval több vizsgálati ág is elindulhat. Ha minden szükséges vizsgálat lezárult, döntés születik a panasz elfogadásáról vagy elutasításáról.

Ez újabb exkluzív átjáróval jeleníthető meg:

Panasz jogos?

Ha igen, akkor a szervezet intézkedést tesz, például jóváírást ad vagy javítást indít. Ha nem, akkor elutasító választ küld. Mindkét ág vég eseménnyel zárulhat:

- panasz elfogadva és lezárva,
- panasz elutasítva és lezárva.

Sávokkal jelölhető, hogy mely lépések tartoznak az ügyfélszolgálathoz, melyek a szakmai területhez, és melyek a pénzügyi osztályhoz. Ha az ügyfelet külön medencében ábrázoljuk, akkor az ügyfél és a szervezet közötti kommunikációt üzenetfolyam mutatja.

Ez a példa jól szemlélteti, hogy a BPMN egyszerre képes megmutatni a folyamat sorrendjét, döntési pontjait, szereplőit és kommunikációs kapcsolatait.

Gyakori modellezési hibák

A BPMN-modellezés során több tipikus hiba fordulhat elő.

Az egyik gyakori hiba, hogy a tevékenységeket nem cselekvésként nevezik meg. Például a „Számla” nem jó tevékenységnév, mert nem derül ki belőle, mi történik a számlával. Helyesebb a „Számla ellenőrzése” vagy „Számla jóváhagyása”.

Másik gyakori hiba az átjárók helytelen használata. Az exkluzív, párhuzamos és inkluzív átjáró nem felcserélhető. Ha több ág közül csak egy indulhat el, exkluzív átjárót kell használni. Ha minden ág elindul, párhuzamos átjárót. Ha egy vagy több ág indulhat el, inkluzív átjárót.

Szintén gyakori probléma a szekvenciafolyam és az üzenetfolyam összekeverése. Külön medencék között nem szekvenciafolyamot, hanem üzenetfolyamot használunk.

Hiba lehet az is, ha a modell túl részletes vagy túl bonyolult. A BPMN célja az áttekinthetőség és az egyértelműség. Ha egy diagram túl sok elemet tartalmaz, célszerű alfolyamatokat alkalmazni vagy több részdiagramra bontani.

Végül gyakori hiba, hogy a modell nem tartalmaz egyértelmű kezdő- és végpontot. Egy folyamatmodell akkor értelmezhető jól, ha látszik, honnan indul és milyen eredménnyel zárul.

13. Jó gyakorlatok BPMN-modellezéshez

A jó BPMN-modell világos, következetes és célhoz igazított.

Néhány fontos modellezési javaslat:

- A folyamatnak legyen egyértelmű start eseménye.

KÉZIRAT

- A vég esemény mutassa meg a folyamat eredményét.
- A tevékenységek neve cselekvést fejezzen ki.
- Az átjárók kimenő ágai legyenek feliratozva.
- A sávok felelősségi köröket jelöljenek.
- Külön szervezeteket külön medencében célszerű ábrázolni.
- Szekvenciafolyamot medencén belül használjunk.
- Üzenetfolyamot medencék között használjunk.
- Az asszociációt csak kiegészítő információkhoz használjuk.
- Nagyobb folyamatokat alfolyamatokkal strukturáljunk.

A modellezés során érdemes mindig feltenni a következő kérdéseket:

- Mi indítja el a folyamatot?
- Mi a folyamat célja?
- Kik vesznek részt benne?
- Milyen tevékenységek történnek?
- Milyen döntési pontok vannak?
- Hol történik kommunikáció más szereplőkkel?
- Milyen eredménnyel zárulhat a folyamat?

Ha ezekre a kérdésekre a modell alapján választ tudunk adni, akkor a BPMN-ábra valószínűleg jól támogatja a folyamat megértését.

14. A BPMN 2.0 szerepe az üzleti és informatikai együttműködésben

A BPMN egyik legnagyobb értéke, hogy közös nyelvet teremt az üzleti és az informatikai oldal között. Az üzleti szakemberek a BPMN segítségével láthatóvá tehetik a működési igényeket, az informatikai szakemberek pedig ezek alapján megérthetik, milyen rendszerlogikát, adatkapcsolatokat vagy automatizmusokat kell kialakítani.

Ez a híd szerep különösen fontos BPMS rendszerek esetén. A BPMS-ben a BPMN-modell gyakran nemcsak dokumentáció, hanem a folyamat végrehajtásának alapja is lehet. A jól elkészített folyamatmodell így hozzájárulhat az automatizált workflow-k, jóváhagyási rendszerek, értesítések és rendszerintegrációk megvalósításához.

KÉZIRAT

A BPMN tehát nem kizárólag elemzési eszköz, hanem a digitális folyamatmenedzsment egyik alapja is. Segítségével a szervezet képes lehet a folyamatait szabványosan leírni, elemezni, fejleszteni és informatikailag támogatni.

15. Összegzés

A BPMN 2.0 az üzleti folyamatok modellezésének egyik legfontosabb szabványa. Célja, hogy egységes, könnyen értelmezhető és informatikailag is használható jelölésrendszert biztosítson a folyamatok ábrázolására.

A BPMN alapvető objektumtípusai az **események**, a **tevékenységek** és az **átjárók**. Az események a folyamat indítását, közbeni történéseit és lezárását jelölik. A tevékenységek a tényleges munkalépéseket mutatják. Az átjárók a folyamat elágazásait, döntéseit és párhuzamos ágait szabályozzák.

A folyamatok szervezeti felépítését a **medencék** és **sávok** segítik bemutatni. A medence önálló résztvevőt vagy szervezetet jelöl, míg a sáv a medencén belüli felelősségi köröket mutatja. Ezek különösen fontosak a felelősségek, átadási pontok és szervezeti kapcsolatok elemzésében.

Az összekötő elemek közül a **szekvenciafolyam** a folyamat sorrendjét, az **üzenetfolyam** a különböző résztvevők közötti kommunikációt, az **asszociáció** pedig a kiegészítő információs kapcsolatokat jelöli.

A BPMN helyes használata hozzájárul ahhoz, hogy a folyamatok átláthatók, elemezhetők és fejleszthetők legyenek. Emellett támogatja az üzleti és informatikai oldal együttműködését, különösen akkor, ha a folyamatokat BPMS rendszerben kívánják végrehajtani vagy automatizálni.

Áttekintő **táblázat**

BPMN-elem	Jelölés logikája	Szerepe
Start esemény	Vékony kör	A folyamat indulását jelöli
Közbenső esemény	Dupla kör	A folyamat közbeni történést jelöli
Vég esemény	Vastag kör	A folyamat lezárását jelöli
Feladat	Lekerekített téglalap	Egy munkalépést jelöl
Alfolyamat	Lekerekített téglalap, részletezhető	Összetett tevékenységet jelöl
Exkluzív átjáró	Rombusz, gyakran X jellel	Több út közül pontosan egyet választ
Párhuzamos átjáró	Rombusz pluszjellel	Több ágat egyszerre indít vagy egyesít

KÉZIRAT

BPMN-elem	Jelölés logikája	Szerepe
Inkluzív átjáró	Rombusz körrel	Egy vagy több ágat indíthat
Medence	Nagy keret	Önálló résztvevőt vagy szervezetet jelöl
Sáv	Medencén belüli rész	Felelősségi kört vagy szerepkört jelöl
Szekvenciafolyam	Folytonos nyíl	A folyamat sorrendjét mutatja
Üzenetfolyam	Szaggatott nyíl	Résztvevők közötti kommunikációt jelöl
Asszociáció	Pontozott vonal	Adatot, dokumentumot vagy megjegyzést kapcsol

Ellenőrző kérdések

1. Mit jelent a BPMN 2.0 rövidítés?
2. Mi a BPMN célja az üzleti folyamatmodellezésben?
3. Mi a különbség a start, közbenső és vég esemény között?
4. Miben különbözik a feladat és az alfolyamat?
5. Mikor használunk exkluzív átjárót?
6. Mikor indokolt párhuzamos átjáró használata?
7. Miben különbözik az inkluzív átjáró az exkluzív átjárótól?
8. Mi a medence szerepe a BPMN-modellben?
9. Mire szolgálnak a sávok?
10. Mi a különbség a szekvenciafolyam és az üzenetfolyam között?
11. Mire használható az asszociáció?
12. Miért fontos a BPMN az üzleti és informatikai oldal együttműködésében?

KÉZIRAT

ÜZLETI FOLYAMATOK MÉRÉSE ÉS OPTIMALIZÁLÁSA

1. Bevezetés: miért kell mérni az üzleti folyamatokat?

Az üzleti folyamatok menedzselése nem ér véget a folyamatok leírásával vagy modellezésével. Egy folyamat akkor irányítható és fejleszthető tudatosan, ha a szervezet képes mérni annak teljesítményét. A mérés célja, hogy ne csupán benyomások, egyéni tapasztalatok vagy feltételezések alapján döntsünk, hanem adatokkal alátámasztott módon vizsgáljuk a működést.

Egy vállalatnál vagy intézménynél gyakran elhangzanak olyan megállapítások, mint például:

„Lassú az ügyintézés."
„Sok a hiba a rendelésfeldolgozásban."
„Túl sokáig tart a jóváhagyás."
„Az ügyfelek elégedetlenek."
„A folyamat túl drága."

Ezek a kijelentések önmagukban fontos jelzések, de nem elegendőek a fejlesztéshez. A folyamatmenedzsment szempontjából azt is tudni kell, hogy **mennyire lassú**, **hol keletkezik a hiba**, **melyik lépés tart sokáig**, **milyen gyakran fordul elő probléma**, és **mekkora költséget okoz a nem megfelelő működés**.

Az üzleti folyamatok mérése ezért a BPM, vagyis az üzleti folyamatmenedzsment egyik alapvető területe. A mérés lehetővé teszi:

- a folyamatok teljesítményének nyomon követését,
- a problémák pontos azonosítását,
- a szűk keresztmetszetek feltárását,
- a fejlesztési lehetőségek meghatározását,
- a változtatások hatásának ellenőrzését,
- az ügyfélérték és a szervezeti hatékonyság javítását.

A folyamatoptimalizálás célja nem egyszerűen az, hogy egy folyamat gyorsabb legyen. Az optimalizálás során több szempontot kell egyensúlyba hozni: idő, költség, minőség, rugalmasság, ügyfél-elégedettség, szabályozottság és erőforrás-felhasználás. Egy folyamat lehet gyors, de hibás; lehet olcsó, de ügyfélbarát szempontból gyenge; lehet nagyon szabályozott, de nehézkes és lassú. A jó optimalizálás ezek között keresi a megfelelő egyensúlyt.

2. A folyamatmérés alapjai

A folyamatmérés azt jelenti, hogy a szervezet meghatározott mutatók alapján rendszeresen adatokat gyűjt és értékel a folyamatairól. Ezek az adatok származhatnak informatikai rendszerekből, BPMS platformokból, ERP-rendszerekből, CRM-rendszerekből, ügyfélszolgálati rendszerekből, termelési nyilvántartásokból vagy akár kézi adatgyűjtésből is.

KÉZIRAT

A mérés során alapvető kérdésekre keressük a választ:

- Mennyi ideig tart a folyamat?
- Mennyi erőforrást használ fel?
- Mennyibe kerül a folyamat végrehajtása?
- Hány hiba keletkezik?
- Milyen gyakran kell újramunkát végezni?
- Hol alakul ki várakozás?
- Mennyire elégedett az ügyfél vagy belső felhasználó?
- Mennyire felel meg a folyamat a szabályoknak?
- Milyen kapacitással működnek az egyes szereplők?

A folyamatmérésnél fontos, hogy ne mérjünk túl sok mindent feleslegesen. A túl sok mutató elvonhatja a figyelmet a lényeges kérdésekről. A jó mérési rendszer azokat a mutatókat választja ki, amelyek valóban összefüggnek a szervezet céljaival és a folyamat teljesítményével.

Egy vevői rendelésfeldolgozási folyamatnál például fontos lehet az átfutási idő, a hibás rendelések aránya, a határidőre teljesített rendelések aránya és az ügyfélpanaszok száma. Egy belső jóváhagyási folyamatnál viszont inkább a jóváhagyási ciklusidő, a várakozási idő, az elutasított kérelmek aránya és a jóváhagyási szintek száma lehet meghatározó.

3. Kulcsfontosságú teljesítménymutatók, vagyis KPI-k

A folyamatok mérésének központi eszközei a **kulcsfontosságú teljesítménymutatók**, angol rövidítéssel **KPI-k**, azaz *Key Performance Indicators*. A KPI olyan mérőszám, amely egy adott folyamat, szervezeti egység vagy cél teljesítményének lényeges jellemzőjét mutatja meg.

A KPI-k szerepe, hogy egyszerűen értelmezhető formában jelezzék, a folyamat mennyire működik jól. Nem minden mérőszám KPI. Egy szervezet sok adatot gyűjthet, de KPI-vé azok a mutatók válnak, amelyek stratégiai vagy működési szempontból kiemelt jelentőségűek.

A jó KPI jellemzői:

- kapcsolódik a szervezeti célokhoz,
- mérhető és számszerűsíthető,
- rendszeresen nyomon követhető,
- egyértelműen értelmezhető,
- összehasonlítható időben vagy célértékkel,

KÉZIRAT

- döntéstámogatásra alkalmas,
- felelőshöz vagy folyamathoz rendelhető.

Például ha egy vállalat célja az ügyfél-elégedettség növelése, akkor fontos KPI lehet a panaszkezelési idő, az első kapcsolatfelvételkor megoldott ügyek aránya vagy a reklamációk száma. Ha a cél a költségcsökkentés, akkor a folyamatköltség, az újramunka költsége vagy az egy ügyre jutó adminisztrációs ráfordítás lehet fontos.

4. Időalapú KPI-k: ciklusidő, átfutási idő, várakozási idő

Az üzleti folyamatok egyik leggyakrabban mért dimenziója az idő. Az időalapú mutatók azt mutatják meg, hogy egy folyamat vagy annak egy része mennyi ideig tart.

A **ciklusidő** egy adott tevékenység vagy folyamatlépés végrehajtási idejét jelenti. Például mennyi idő alatt ellenőriz egy ügyintéző egy beérkező számlát, vagy mennyi ideig tart egy rendelés rögzítése.

Az **átfutási idő** a folyamat teljes időtartamát jelenti a kezdő eseménytől a lezárásig. Például egy vevői rendelés átfutási ideje a rendelés beérkezésétől a kiszállításig tart. Egy panaszkezelési folyamat átfutási ideje a panasz beérkezésétől a panasz lezárásáig mérhető.

A **várakozási idő** azt mutatja meg, hogy egy ügy, dokumentum vagy feladat mennyi ideig várakozik két aktív munkavégzési lépés között. Sok folyamatnál nem maga a munkavégzés tart sokáig, hanem a várakozás. Például egy számla ellenőrzése lehet, hogy csak öt perc, de a számla három napig várakozik a jóváhagyó postaládájában.

Az időalapú KPI-k különösen hasznosak a szűk keresztmetszetek feltárásában. Ha egy folyamat teljes átfutási ideje hosszú, meg kell vizsgálni, hogy mely részlépések vagy várakozási pontok okozzák a késedelmet.

5. Költségalapú KPI-k

A folyamatok hatékonyságának másik fontos mérési területe a költség. A szervezetek számára nemcsak az fontos, hogy egy folyamat gyors legyen, hanem az is, hogy gazdaságosan működjön.

Költségalapú KPI lehet például:

- egy folyamat teljes költsége,
- egy ügyre jutó költség,
- egy rendelés feldolgozási költsége,
- egy panasz kezelésének átlagos költsége,
- újramunka költsége,
- hibákból eredő veszteség,

KÉZIRAT

- automatizálással megtakarított költség.

A költségek vizsgálatánál figyelembe kell venni a közvetlen és közvetett költségeket is. Közvetlen költség például a munkaidő, az anyagfelhasználás vagy a szolgáltatási díj. Közvetett költség lehet a késedelemből eredő ügyfélvesztés, a hibás teljesítés miatti reklamáció vagy a vezetői beavatkozásra fordított idő.

A költségalapú mutatók különösen fontosak akkor, amikor a szervezet folyamat-automatizálást vagy informatikai fejlesztést tervez. Ilyenkor mérlegelni kell, hogy a fejlesztés költsége arányban áll-e a várható megtakarítással és teljesítményjavulással.

6. Minőségi KPI-k: hibaarány, újramunka, megfelelőség

A folyamatok mérésének harmadik kiemelt területe a minőség. Egy folyamat akkor tekinthető jó minőségűnek, ha az elvárt eredményt megfelelő pontossággal, kevés hibával és szabályosan állítja elő.

Fontos minőségi KPI-k:

- hibaarány,
- selejtarány,
- visszaküldött rendelések aránya,
- hibás számlák aránya,
- újramunkavégzések száma,
- elsőre helyesen teljesített ügyek aránya,
- szabálytalanságok száma,
- reklamációk száma.

A **hibaarány** azt mutatja meg, hogy a folyamat kimeneteinek mekkora része hibás. Például ha 1000 rendelésből 30 hibásan kerül feldolgozásra, akkor a hibaarány 3%. Ez önmagában is fontos adat, de még hasznosabb, ha megvizsgáljuk, hogy a hibák mely lépésnél keletkeznek.

Az **újramunka** azt jelenti, hogy egy feladatot a hiba miatt újra el kell végezni vagy javítani kell. Az újramunka időt és költséget okoz, csökkenti a kapacitást, és gyakran ügyfél-elégedetlenséghez vezet.

A **megfelelőségi mutatók** azt jelzik, hogy a folyamat mennyire felel meg belső szabályoknak, jogszabályoknak vagy minőségirányítási előírásoknak. Például egy banki folyamatnál fontos KPI lehet, hogy az ügyfél-azonosítás minden esetben az előírásoknak megfelelően történt-e.

KÉZIRAT

7. Ügyfél- és szolgáltatási szint mutatók

A folyamatok nem önmagukért léteznek, hanem valamilyen belső vagy külső ügyfél számára teremtenek értéket. Ezért a folyamatmérésben fontos szerepet kapnak az ügyfélközpontú mutatók is.

Ilyen KPI lehet például:

- ügyfél-elégedettségi mutató,
- panaszok száma,
- első kapcsolatfelvételkor megoldott ügyek aránya,
- határidőre teljesített ügyek aránya,
- szolgáltatási szint teljesülése,
- ügyfél-visszajelzések minősége,
- várakozási idő az ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatási szint, vagyis SLA — *Service Level Agreement* — azt határozza meg, hogy egy folyamatnak milyen elvárt teljesítményt kell nyújtania. Például egy ügyfélszolgálati folyamatnál előírható, hogy a beérkező panaszokra 24 órán belül választ kell adni, és 5 munkanapon belül le kell zárni az ügyet.

Az ügyfélközpontú KPI-k azért fontosak, mert előfordulhat, hogy egy folyamat belső szempontból hatékonynak tűnik, de az ügyfél számára nem nyújt megfelelő élményt. Például egy automatizált ügyfélszolgálati rendszer csökkentheti a költségeket, de ha az ügyfél nem jut gyorsan megoldáshoz, akkor az elégedettség romolhat.

8. KPI-k szerepe a folyamatkövetésben

A KPI-k egyik legfontosabb szerepe a **folyamatkövetés**, vagyis annak folyamatos figyelése, hogy a folyamat a kitűzött céloknak megfelelően működik-e. A folyamatkövetés történhet időszakos riportokkal vagy valós idejű monitorozással.

A BPMS, ERP, CRM vagy más vállalati rendszerek gyakran képesek automatikusan adatokat gyűjteni a folyamatokról. Ezekből dashboardok, riportok és vezetői kimutatások készíthetők. A dashboard grafikus felületen mutatja meg a legfontosabb KPI-k aktuális állapotát.

Például egy rendelésfeldolgozási dashboard tartalmazhatja:

- a beérkezett rendelések számát,
- a feldolgozás alatt álló rendelések számát,
- az átlagos átfutási időt,
- a késedelmes rendelések arányát,

KÉZIRAT

- a hibás rendelések számát,
- a raktári kapacitás kihasználtságát.

A KPI-k akkor igazán hasznosak, ha célértékek is kapcsolódnak hozzájuk. Például:

- az átlagos rendelésfeldolgozási idő legfeljebb 24 óra,
- a hibaarány legfeljebb 1%,
- a határidőre teljesített ügyek aránya legalább 95%,
- az ügyfél-elégedettségi mutató legalább 4,5 az 5-ből.

Ha a tényleges érték eltér a célértéktől, akkor a szervezet beavatkozhat. Ez a folyamatmenedzsment egyik legfontosabb előnye: az eltérések nem utólag, véletlenül derülnek ki, hanem rendszeresen és mérhető módon láthatóvá válnak.

9. Szűk keresztmetszetek fogalma

A folyamatoptimalizálás egyik legfontosabb feladata a **szűk keresztmetszetek**, angolul *bottlenecks*, azonosítása. A szűk keresztmetszet olyan folyamatlépés, erőforrás vagy döntési pont, amely korlátozza a teljes folyamat teljesítményét.

A szűk keresztmetszet miatt a folyamat lelassul, torlódás alakul ki, nő a várakozási idő, és romlik a teljesítmény. Fontos megérteni, hogy a folyamat teljes sebességét gyakran nem az összes lépés átlaga, hanem a leggyengébb pont határozza meg.

Példa:

Egy számlajóváhagyási folyamatban a számla rögzítése 10 percet vesz igénybe, az ellenőrzés 15 percet, a könyvelés 20 percet, de a vezetői jóváhagyás átlagosan 4 napig várakozik. Ebben az esetben a szűk keresztmetszet nem a könyvelés vagy az adminisztráció, hanem a jóváhagyási pont.

A szűk keresztmetszetek lehetnek:

- kapacitáshiányból eredőek,
- szervezeti döntési pontokhoz kapcsolódók,
- informatikai rendszerproblémákból adódók,
- adatminőségi problémák következményei,
- túl bonyolult szabályozásból fakadók,
- túl sok kézi átadásból eredők.

KÉZIRAT

A szűk keresztmetszetek azonosítása nélkül az optimalizálás könnyen rossz helyre irányulhat. Előfordulhat, hogy a szervezet egy gyorsan működő lépést fejleszt tovább, miközben a tényleges probléma máshol található.

10. Szűk keresztmetszetek azonosítása monitorozási adatok alapján

A monitorozási adatok segítenek feltárni, hogy a folyamat mely pontjain alakul ki torlódás vagy késedelem. Ehhez részletesen vizsgálni kell a folyamatlépések idő-, költség- és kapacitásadatait.

A szűk keresztmetszetre utalhat például:

- hosszú várakozási idő egy adott lépés előtt,
- nagy mennyiségű folyamatban lévő ügy egy adott ponton,
- rendszeresen késő teljesítés,
- túlterhelt munkatárs vagy szervezeti egység,
- gyakori visszaküldés vagy újramunka,
- hibák koncentrálódása egy adott lépésnél,
- jelentős eltérés a célértékektől.

A monitorozási adatok elemzésénél nemcsak az átlagokat kell vizsgálni. Az átlag elrejtheti a szélsőségeket. Például lehet, hogy egy folyamat átlagos átfutási ideje 3 nap, de az ügyek 20%-a több mint 10 napig tart. Ez komoly probléma lehet, különösen akkor, ha ezek az ügyek fontos ügyfelekhez vagy kritikus esetekhez kapcsolódnak.

Hasznos elemzési szempontok:

- minimum, maximum és átlagos átfutási idő,
- medián és szórás,
- késedelmes esetek aránya,
- ügytípusok szerinti bontás,
- szervezeti egységek szerinti bontás,
- időszakos trendek,
- kivételes esetek vizsgálata.

A monitorozási adatok alapján készíthető például hőtérkép, amely megmutatja, hogy a folyamat mely lépései tartanak legtovább, vagy hol keletkezik a legtöbb hiba. Ez támogatja a vezetői döntéseket és az optimalizálási prioritások kijelölését.

KÉZIRAT

11. Szűk keresztmetszetek azonosítása folyamatszimulációval

A **folyamatszimuláció** olyan módszer, amelynek segítségével a szervezet előre modellezheti, hogyan viselkedik egy folyamat különböző feltételek mellett. A szimuláció során a folyamatmodellhez mennyiségi adatokat rendelnek, például:

- tevékenységek időtartama,
- erőforrások száma,
- beérkező ügyek mennyisége,
- döntési ágak valószínűsége,
- munkaidő és kapacitás,
- várakozási szabályok,
- költségadatok.

A szimuláció célja annak vizsgálata, hogy a folyamat hogyan működne különböző helyzetekben. Például:

- Mi történik, ha 20%-kal nő a beérkező rendelések száma?
- Mi történik, ha egy jóváhagyó szabadságon van?
- Mennyi kapacitás kell a határidők teljesítéséhez?
- Csökken-e az átfutási idő, ha egy lépést automatizálunk?
- Mi történik, ha egy párhuzamos ellenőrzési ágat vezetünk be?
- Hol alakul ki torlódás csúcsidőszakban?

A folyamatszimuláció előnye, hogy a szervezet kockázat nélkül próbálhat ki változtatási lehetőségeket. Nem kell azonnal átalakítani a valós működést, először modellben lehet vizsgálni a hatásokat.

Például egy ügyfélszolgálati folyamatban szimulációval megállapítható, hogy a beérkező ügyek számának növekedése esetén hány ügyintézőre van szükség ahhoz, hogy a válaszidő ne haladja meg a vállalt szolgáltatási szintet. Egy gyártási folyamatnál a szimuláció megmutathatja, hogy egy gép kapacitása korlátozza-e a teljes termelési folyamatot.

A szimuláció nem helyettesíti a valós adatokat, de fontos döntéstámogató eszköz. Különösen hasznos akkor, ha a szervezet jelentősebb változtatást tervez, és előre szeretné becsülni annak következményeit.

KÉZIRAT

12. A folyamatoptimalizálás célja és logikája

A folyamatoptimalizálás célja, hogy a folyamat jobban teljesítsen a szervezet és az ügyfelek szempontjából. Az optimalizálás nem egyszerűen gyorsítást jelent, hanem a folyamat egészének tudatos javítását.

A folyamatoptimalizálás irányulhat:

- az átfutási idő csökkentésére,
- a költségek mérséklésére,
- a hibák számának csökkentésére,
- az ügyfél-elégedettség növelésére,
- az erőforrások jobb kihasználására,
- a szabályozottság javítására,
- az automatizálási lehetőségek kihasználására,
- a felesleges lépések megszüntetésére.

Az optimalizálás során fontos elkerülni a részoptimalizálást. Részoptimalizálás akkor történik, amikor egy folyamatlépést javítunk, de ezzel a teljes folyamat teljesítménye nem javul, vagy akár romlik is. Például ha egy osztály saját munkáját gyorsítja azzal, hogy hiányos adatokat továbbít a következő osztálynak, akkor a teljes folyamatban több hiba és újramunka keletkezhet.

A jó optimalizálás a teljes folyamatot vizsgálja, nem csak egy-egy szervezeti egység teljesítményét.

13. Az optimalizálás első szakasza: célok és hatókör meghatározása

A folyamatoptimalizálás első lépése annak meghatározása, hogy mit szeretnénk javítani és milyen folyamatra koncentrálunk. Ez a hatókör kijelölése.

Ebben a szakaszban tisztázni kell:

- melyik folyamatot vizsgáljuk,
- miért fontos ez a folyamat,
- milyen problémák jelentkeznek,
- kik az érintettek,
- milyen üzleti célok kapcsolódnak hozzá,
- milyen KPI-k alapján mérjük a javulást,

KÉZIRAT

- mi tartozik bele a vizsgálatba és mi nem.

Például ha egy vállalat a beszerzési folyamatot optimalizálja, el kell dönteni, hogy a teljes beszerzési ciklust vizsgálja-e az igényléstől a számlafizetésig, vagy csak a jóváhagyási szakaszt. A túl tág hatókör nehezen kezelhetővé teheti a projektet, a túl szűk hatókör pedig megakadályozhatja a valódi probléma felismerését.

A célokat lehetőleg mérhető formában kell megfogalmazni. Például:

- a beszerzési igények átlagos jóváhagyási idejének csökkentése 5 napról 2 napra,
- a hibás rendelések arányának csökkentése 4%-ról 1%-ra,
- a panaszkezelési határidőn belüli lezárások arányának növelése 80%-ról 95%-ra.

14. AS-IS elemzés: a jelenlegi állapot feltárása

A folyamatoptimalizálás egyik legfontosabb szakasza az **AS-IS elemzés**, vagyis a jelenlegi állapot feltárása. Ennek célja annak megértése, hogy a folyamat jelenleg hogyan működik a gyakorlatban.

Az AS-IS elemzés során nem azt kell leírni, hogyan kellene működnie a folyamatnak, hanem azt, ahogyan ténylegesen működik. Ez gyakran eltér a hivatalos szabályzatoktól vagy vezetői elképzelésektől.

Az AS-IS elemzés eszközei lehetnek:

- interjúk,
- workshopok,
- dokumentumelemzés,
- rendszeradatok vizsgálata,
- folyamatmegfigyelés,
- BPMN folyamatmodell készítése,
- KPI-adatok elemzése,
- problématérkép készítése.

Az AS-IS modellben célszerű megjeleníteni:

- a folyamat kezdő- és végpontját,
- a fő tevékenységeket,
- döntési pontokat,

KÉZIRAT

- felelősségi köröket,
- dokumentumokat és adatokat,
- informatikai rendszereket,
- kézi átadásokat,
- várakozási pontokat,
- hibalehetőségeket.

Az AS-IS elemzés célja a problémák feltárása. Ilyen probléma lehet például:

- túl sok jóváhagyási szint,
- ismételt adatbevitel,
- párhuzamos nyilvántartások,
- papíralapú lépések,
- nem egyértelmű felelősségek,
- túl hosszú várakozási idők,
- hiányos bemeneti adatok,
- gyakori visszaküldések,
- nem integrált informatikai rendszerek.

Az AS-IS elemzés során különösen fontos a munkatársak bevonása, mert ők ismerik a mindennapi működés valóságát. A folyamatoptimalizálás nem lehet pusztán vezetői vagy informatikai gyakorlat; szükség van azok tapasztalatára is, akik a folyamatban ténylegesen dolgoznak.

15. Problémaelemzés és gyökérokok feltárása

Az AS-IS állapot feltárása után következik a problémák elemzése. Nem elegendő megállapítani, hogy egy folyamat lassú vagy hibás. Azt is meg kell érteni, hogy miért.

A problémák okainak feltárására több módszer használható:

- 5 Miért módszer,
- ok-okozati diagram,
- Pareto-elemzés,
- értékáram-elemzés,

KÉZIRAT

- adatbontás ügytípusok vagy szervezeti egységek szerint,
- szűk keresztmetszet elemzés.

Az **5 Miért módszer** lényege, hogy egy problémánál többször egymás után feltesszük a „miért?” kérdést, amíg el nem jutunk a gyökérokig.

Példa:

Probléma: gyakran késik a számlák jóváhagyása.

***Miért**? Mert a vezetők későn kapják meg a jóváhagyási feladatot.*

***Miért**? Mert az ügyintézők manuálisan továbbítják az e-maileket.*

***Miért**? Mert nincs egységes rendszer a jóváhagyási folyamatra.*

***Miért**? Mert a folyamat korábban nem volt standardizálva.*

***Miért**? Mert nem volt kijelölt folyamatgazda.*

Ebben az esetben a probléma gyökéroka nem egyszerűen az, hogy a vezetők lassúak, hanem az, hogy nincs szabványosított és rendszerrel támogatott jóváhagyási folyamat.

A gyökérokok feltárása azért fontos, mert különben a szervezet csak tüneteket kezel. A valódi optimalizálás az okokat célozza meg.

16. TO-BE folyamat kialakítása

A folyamatoptimalizálás következő szakasza a **TO-BE folyamat** kialakítása. Ez a jövőbeli, kívánt működést írja le. A TO-BE modell azt mutatja meg, hogyan kellene működnie a folyamatnak a fejlesztések után.

A TO-BE folyamat kialakításánál figyelembe kell venni:

- az üzleti célokat,
- a KPI-célértékeket,
- az AS-IS elemzés eredményeit,
- a szűk keresztmetszeteket,
- az ügyféligényeket,
- a jogszabályi és belső szabályozási követelményeket,
- az informatikai lehetőségeket,
- az erőforrás-korlátokat.

KÉZIRAT

A TO-BE folyamatban gyakori fejlesztési irányok:

- felesleges lépések megszüntetése,
- párhuzamosítható lépések párhuzamosítása,
- kézi adatbevitel csökkentése,
- automatizált értesítések bevezetése,
- jóváhagyási szintek egyszerűsítése,
- döntési szabályok pontosítása,
- rendszerintegrációk kialakítása,
- önkiszolgáló felületek bevezetése,
- digitális dokumentumkezelés alkalmazása.

Például egy beszerzési folyamat TO-BE modelljében kis értékű igények esetén automatikus jóváhagyás vezethető be, míg nagyobb értékű igényeknél továbbra is vezetői és pénzügyi jóváhagyás szükséges. Ez csökkenti a felesleges adminisztrációt, miközben megőrzi a szükséges kontrollt.

17. Optimalizálási megoldások értékelése

A TO-BE folyamat kialakítása során általában több lehetséges megoldás is felmerül. Ezeket értékelni kell, mielőtt a szervezet kiválasztja a megvalósítandó változatot.

Az értékelési szempontok lehetnek:

- várható időmegtakarítás,
- költségcsökkentés,
- hibaarány csökkenése,
- ügyfél-elégedettség javulása,
- bevezetési költség,
- technikai megvalósíthatóság,
- szervezeti elfogadottság,
- kockázatok,
- megtérülés,
- szabályozási megfelelőség.

KÉZIRAT

Nem mindig a legnagyobb technológiai fejlesztés a legjobb megoldás. Előfordulhat, hogy egy egyszerű szabálymódosítás, felelősségi kör tisztázása vagy űrlap-egyszerűsítés nagyobb hatást eredményez, mint egy drága informatikai beruházás.

A fejlesztési lehetőségeket célszerű prioritási mátrixba rendezni. Az egyik tengelyen a várható hatás, a másikon a megvalósítás nehézsége szerepelhet. Először érdemes azokat a fejlesztéseket megvalósítani, amelyek nagy hatással járnak, de viszonylag könnyen bevezethetők.

18. Megvalósítás és változáskezelés

A kiválasztott TO-BE folyamat csak akkor hoz eredményt, ha sikeresen bevezetik a szervezetben. A megvalósítás során nemcsak technikai, hanem szervezeti és emberi tényezőket is kezelni kell.

A megvalósítás feladatai:

- részletes bevezetési terv készítése,
- felelősök kijelölése,
- informatikai fejlesztések vagy konfigurációk elvégzése,
- szabályzatok módosítása,
- munkatársak képzése,
- kommunikáció,
- tesztelés,
- pilot működés,
- éles bevezetés.

A változáskezelés azért fontos, mert a munkatársak gyakran megszokott módon dolgoznak. Egy új folyamat vagy rendszer ellenállást válthat ki, különösen akkor, ha az érintettek nem értik a változtatás célját, vagy nem kaptak megfelelő képzést.

A sikeres bevezetéshez fontos, hogy a szervezet világosan kommunikálja:

- miért van szükség változásra,
- milyen problémát old meg az új folyamat,
- milyen előnyökkel jár a munkatársak és az ügyfelek számára,
- hogyan változnak a felelősségek,
- milyen támogatás érhető el a bevezetés során.

KÉZIRAT

19. Visszamérés és folyamatos fejlesztés

Az optimalizálás nem zárul le a TO-BE folyamat bevezetésével. A változtatások után vissza kell mérni, hogy valóban javult-e a folyamat teljesítménye. Ez a visszamérés biztosítja, hogy az optimalizálás eredménye ne csak feltételezés legyen, hanem adatokkal igazolható tény.

A visszamérés során össze kell hasonlítani az AS-IS és TO-BE állapot KPI-értékeit. Például:

Mutató	AS-IS érték	TO-BE cél	Bevezetés utáni érték
Átlagos átfutási idő	6 nap	3 nap	3,2 nap
Hibaarány	5%	2%	1,8%
Határidőre teljesítés	78%	95%	93%
Egy ügyre jutó költség	4200 Ft	3000 Ft	3100 Ft

Ha az eredmények elmaradnak a céloktól, újabb elemzésre és módosításra lehet szükség. Ha az eredmények megfelelőek, akkor a folyamatot standardizálni kell, és biztosítani kell a folyamatos monitorozást.

A BPM szemlélet szerint a folyamatfejlesztés ciklikus. Az optimalizált folyamat később újra vizsgálatra kerülhet, hiszen változhatnak az ügyféligények, a technológiai lehetőségek, a jogszabályok vagy a szervezeti célok.

20. Példa: rendelésfeldolgozási folyamat optimalizálása

Egy kereskedelmi vállalatnál a vevői rendelések feldolgozása gyakran késik. Az ügyfelek panaszkodnak, hogy nem kapnak időben visszaigazolást, és a kiszállítások egy része is késedelmes.

A folyamatmérés során a vállalat KPI-ket határoz meg:

- rendelésfeldolgozási átfutási idő,
- hibás rendelések aránya,
- határidőre teljesített rendelések aránya,
- ügyfélpanaszok száma,
- egy rendelés feldolgozási költsége.

Az AS-IS elemzés kimutatja, hogy a rendeléseket először e-mailből manuálisan rögzítik az ERP rendszerbe. Sok esetben hiányos adatok érkeznek, ezért az ügyintézők visszakérdeznek az ügyfeleknek. A készletellenőrzés külön rendszerben történik, és a raktár csak későn kap értesítést.

KÉZIRAT

A monitorozási adatok alapján a legnagyobb szűk keresztmetszet a manuális adatrögzítés és a készletellenőrzés. A folyamatszimuláció azt mutatja, hogy ha az ügyfelek strukturált online rendelési felületen adnák le az igényeket, és a készletellenőrzés automatikusan történne, az átfutási idő jelentősen csökkenne.

A TO-BE folyamatban bevezetik:

- az online rendelési űrlapot,
- kötelező adatmezőket,
- automatikus készletellenőrzést,
- automatikus visszaigazolást,
- raktári értesítést,
- kivételkezelési folyamatot hiányzó készlet esetére.

A bevezetés után az átlagos rendelésfeldolgozási idő 2 napról 6 órára csökken, a hibás rendelések aránya 4%-ról 1%-ra mérséklődik, és az ügyfélpanaszok száma is csökken. Ez a példa jól mutatja, hogy az optimalizálás akkor eredményes, ha mérésre, adatelemzésre és folyamatlogikai gondolkodásra épül.

21. Összegzés

Az üzleti folyamatok mérése és optimalizálása a folyamatmenedzsment egyik legfontosabb területe. A mérés célja, hogy a szervezet pontos képet kapjon folyamatai teljesítményéről, a problémák helyéről és azok mértékéről. A mérés alapját a jól meghatározott KPI-k adják.

A kulcsfontosságú teljesítménymutatók segítségével nyomon követhető a ciklusidő, az átfutási idő, a költség, a hibaarány, az ügyfél-elégedettség és a szabályozási megfelelés. A KPI-k akkor hasznosak igazán, ha célértékek kapcsolódnak hozzájuk, és rendszeresen értékelik őket.

A folyamatoptimalizálás egyik központi feladata a szűk keresztmetszetek azonosítása. Ezek azok a pontok, amelyek korlátozzák a teljes folyamat teljesítményét. Feltárásukhoz monitorozási adatok, KPI-elemzések és folyamatszimuláció is használható.

Az optimalizálás módszertani lépései a jelenlegi állapot, vagyis az AS-IS folyamat elemzésétől indulnak. Ezt követi a problémák és gyökérokok feltárása, majd a jövőbeli, javított TO-BE folyamat kialakítása. A megoldási lehetőségeket értékelni kell, majd a kiválasztott változatot be kell vezetni, mérni és szükség esetén tovább fejleszteni.

A folyamatmérés és optimalizálás végső célja nem csupán a hatékonyság növelése, hanem az, hogy a szervezet gyorsabban, pontosabban, költségtudatosabban és ügyfélközpontúbban működjön.

KÉZIRAT

Áttekintő **táblázat**

Fogalom	Jelentés
KPI	Kulcsfontosságú teljesítménymutató, amely a folyamat lényeges teljesítményét méri
Ciklusidő	Egy adott tevékenység vagy folyamatlépés végrehajtási ideje
Átfutási idő	A teljes folyamat időtartama a kezdettől a lezárásig
Várakozási idő	Az az idő, amikor az ügy vagy feladat nem halad tovább
Hibaarány	A hibás kimenetek aránya az összes esethez képest
Újramunka	Hibák javítása miatt ismételten elvégzett tevékenység
Bottleneck	Szűk keresztmetszet, amely korlátozza a folyamat teljesítményét
Monitorozás	A folyamat teljesítményének rendszeres vagy valós idejű nyomon követése
Folyamatszimuláció	A folyamat viselkedésének modellezése különböző feltételek mellett
AS-IS folyamat	A jelenlegi működés leírása
TO-BE folyamat	A jövőbeli, fejlesztett működés terve
Gyökérok	A probléma alapvető oka, nem csupán tünete
Optimalizálás	A folyamat teljesítményének tudatos javítása

Ellenőrző kérdések

1. Miért fontos az üzleti folyamatok teljesítményének mérése?
2. Mit jelent a KPI fogalma?
3. Milyen jellemzői vannak egy jó KPI-nak?
4. Mi a különbség a ciklusidő és az átfutási idő között?
5. Miért fontos a hibaarány mérése?
6. Mit jelent a szűk keresztmetszet fogalma?
7. Hogyan azonosíthatók a bottleneckek monitorozási adatok alapján?

KÉZIRAT

8. Mire használható a folyamatszimuláció?
9. Mi az AS-IS elemzés célja?
10. Mit mutat be a TO-BE folyamatmodell?
11. Miért fontos a gyökérokok feltárása?
12. Miért szükséges a bevezetés utáni visszamérés?

KÉZIRAT

KOCKÁZATKEZELÉS ÉS HIBAMÓD-ELEMZÉS (FMEA) A FOLYAMATOKBAN

1. Bevezetés: kockázatok szerepe a folyamatmenedzsmentben

Az üzleti folyamatok célja, hogy meghatározott bemenetekből értéket teremtő kimeneteket hozzanak létre. Egy folyamat azonban a gyakorlatban ritkán működik teljesen hibamentesen. Előfordulhatnak késedelmek, adatbeviteli hibák, hiányos információk, technikai problémák, félreértések, nem megfelelő döntések vagy szabályozási hiányosságok. Ezek mind kockázatot jelentenek a szervezet számára.

A **kockázat** általános értelemben olyan bizonytalan esemény vagy körülmény, amely bekövetkezése esetén negatívan befolyásolhatja a folyamat eredményét. A folyamatmenedzsmentben a kockázat azt jelenti, hogy a folyamat nem a tervezett módon, nem a kívánt minőségben, nem a megfelelő időben vagy nem az elvárt költségszinten teljesít.

Folyamatkockázat lehet például:

- egy rendelés hibás rögzítése,
- egy számla késedelmes jóváhagyása,
- egy ügyfélpanasz határidőn túli kezelése,
- egy gyártási művelet hibás végrehajtása,
- egy dokumentum elvesztése,
- egy informatikai rendszer leállása,
- egy jogszabályi előírás figyelmen kívül hagyása,
- egy kritikus ellenőrzési pont kihagyása.

A kockázatkezelés célja, hogy a szervezet ne csak utólag reagáljon a hibákra, hanem előre azonosítsa a lehetséges hibaforrásokat, értékelje azok jelentőségét, majd megelőző vagy mérséklő intézkedéseket dolgozzon ki.

A modern folyamatmenedzsmentben ezért kiemelt szerepe van a **megelőző szemléletnek**. Nem elegendő azt vizsgálni, hogy „mi történt rosszul”. Azt is meg kell kérdezni: **mi romolhat el, milyen következménnyel járhat, milyen gyakran fordulhat elő, és mennyire tudjuk időben észlelni?**

Erre ad strukturált módszert az **FMEA**, vagyis a hibamód- és hatáselemzés.

2. Az FMEA fogalma és célja

Az **FMEA** az angol *Failure Mode and Effects Analysis* rövidítése, magyarul **hibamód- és hatáselemzés**. Olyan módszertani eszköz, amelynek célja a lehetséges hibák előzetes azonosítása, azok hatásainak értékelése, valamint a kockázatok rangsorolása és csökkentése.

KÉZIRAT

Az FMEA alapgondolata egyszerű:

Egy folyamatban előre meg kell vizsgálni, hogy mi hibásodhat meg, annak milyen következménye lehet, milyen valószínűséggel fordulhat elő, és mennyire könnyen vagy nehezen vehető észre.

Az FMEA tehát nem pusztán hibajegyzék, hanem **rendszeres, strukturált kockázatelemzési módszer**. Célja, hogy a szervezet a legsúlyosabb vagy legkritikusabb kockázatokra koncentráljon, és ne minden hibát azonos súllyal kezeljen.

Az FMEA segítségével:

- feltárhatók a folyamat lehetséges hibamódjai,
- meghatározhatók a hibák lehetséges hatásai,
- azonosíthatók a hibák okai,
- értékelhető a kockázatok súlyossága,
- rangsorolhatók a beavatkozási területek,
- megelőző és javító intézkedések dolgozhatók ki,
- erősíthető a folyamatszabályozás.

Az FMEA különösen hasznos olyan folyamatokban, ahol a hiba jelentős következményekkel járhat. Ilyen lehet a gyártás, az egészségügy, a logisztika, a pénzügyi szolgáltatás, az autóipar, a gyógyszeripar, a közigazgatás vagy az informatikai szolgáltatásmenedzsment.

3. Az FMEA alkalmazási területei a folyamatmenedzsmentben

Az FMEA eredetileg műszaki és gyártási környezetben terjedt el, de ma már széles körben alkalmazzák üzleti, szolgáltatási és adminisztratív folyamatok elemzésére is.

A folyamatmenedzsmentben az FMEA alkalmazható például:

- rendelésfeldolgozási folyamatoknál,
- beszerzési folyamatoknál,
- számlakezelési és könyvelési folyamatoknál,
- ügyfélszolgálati folyamatoknál,
- panaszkezelési folyamatoknál,
- HR beléptetési és kiléptetési folyamatoknál,
- termelési és minőségellenőrzési folyamatoknál,

KÉZIRAT

- logisztikai és raktározási folyamatoknál,
- informatikai incidenskezelési folyamatoknál,
- megfelelőségi és auditfolyamatoknál.

A folyamat-FMEA — gyakran **PFMEA**, azaz *Process FMEA* — kifejezetten azt vizsgálja, hogy egy folyamat egyes lépéseinél milyen hibák fordulhatnak elő. Nem csak a végterméket vagy szolgáltatást elemzi, hanem a folyamat működését.

Például egy számlakezelési folyamatban hibamód lehet:

- hibás számlaérkeztetés,
- hiányzó kötelező adat,
- rossz költséghelyre könyvelés,
- késedelmes jóváhagyás,
- duplikált kifizetés,
- jogosulatlan kifizetés.

Ezek mind eltérő hatású és eltérő valószínűségű kockázatok. Az FMEA segít eldönteni, hogy melyekkel kell elsőként foglalkozni.

Az FMEA nagy előnye, hogy csapatmunkára épül. A módszer akkor működik jól, ha a folyamat különböző szereplői együtt vesznek részt az elemzésben: folyamatgazda, minőségügyi szakember, operatív munkatársak, vezetők, informatikai szakemberek és szükség esetén ügyféloldali vagy beszállítói képviselők.

4. A kockázatelemzés alaplogikája

A kockázatelemzés célja annak megértése, hogy egy lehetséges hiba milyen veszélyt jelent a folyamatra. Ehhez több kérdést kell feltenni.

Elsőként azt kell meghatározni, hogy **mi hibásodhat meg**. Ezt nevezzük hibamódnak. A hibamód azt írja le, hogy a folyamatlépés milyen módon nem teljesíti az elvárást.

Második kérdés: **mi történik, ha a hiba bekövetkezik?** Ez a hibahatás. A hatás lehet ügyfél-elégedetlenség, késedelem, többletköltség, minőségi hiba, jogszabályi kockázat vagy akár biztonsági probléma.

Harmadik kérdés: **mi okozhatja a hibát?** Ez a hiba oka. Az ok lehet emberi tévedés, nem egyértelmű szabály, hiányos adat, nem megfelelő képzés, rosszul működő rendszer, túlterhelt erőforrás vagy nem megfelelő ellenőrzés.

Negyedik kérdés: **milyen jelenlegi kontrollok léteznek?** Ez azt jelenti, hogy a szervezet milyen ellenőrzésekkel, szabályokkal, automatizmusokkal vagy jóváhagyásokkal próbálja megelőzni vagy észlelni a hibát.

KÉZIRAT

Ötödik kérdés: **milyen magas a kockázat?** Ezt az FMEA-ban számszerű értékeléssel határozzák meg.

A kockázat mértékének értékelésére az FMEA klasszikus formája három tényezőt használ:

1. **Súlyosság — S, Severity**
2. **Előfordulás — O, Occurrence**
3. **Észlelhetőség — D, Detection**

Ezekből számítható a kockázati prioritási szám, vagyis az **RPN**.

5. Az FMEA módszertani lépései

Az FMEA elemzés nem ötletszerű hibagyűjtés, hanem strukturált folyamat. Tipikus lépései a következők.

5.1. A vizsgált folyamat kijelölése

Elsőként meg kell határozni, melyik folyamatot vizsgáljuk. Fontos a megfelelő hatókör kijelölése. Ha a hatókör túl tág, az elemzés kezelhetetlenné válhat. Ha túl szűk, akkor fontos kockázatok maradhatnak ki.

Például vizsgálható:

- a teljes beszerzési folyamat,
- csak a beszállító kiválasztási szakasz,
- csak a számla-jóváhagyási folyamat,
- csak a raktári áruátvétel.

A hatókör kijelölése után célszerű megadni a folyamat célját, kezdő- és végpontját, fő bemeneteit és kimeneteit.

5.2. A folyamat lépéseinek feltérképezése

A következő lépés a folyamat felbontása tevékenységekre. Ez történhet BPMN-ábra, folyamatábra vagy táblázatos folyamatleírás alapján.

Például egy panaszkezelési folyamat lépései lehetnek:

1. Panasz fogadása
2. Panasz rögzítése
3. Jogosultság ellenőrzése
4. Kivizsgálás

KÉZIRAT

5. Döntés meghozatala
6. Ügyfél értesítése
7. Panasz lezárása

Az FMEA elemzésben minden lépésnél meg kell vizsgálni, milyen hibamódok fordulhatnak elő.

5.3. Hibamódok meghatározása

A hibamód azt mutatja meg, hogy az adott folyamatlépés hogyan hibásodhat meg. Fontos, hogy a hibamód konkrét és érthető legyen.

Példák hibamódokra:

- adat hibásan kerül rögzítésre,
- dokumentum nem érkezik meg,
- jóváhagyás elmarad,
- ellenőrzés nem történik meg,
- ügyfél nem kap értesítést,
- rendszer nem továbbítja az adatot,
- határidő túllépése történik,
- rossz döntési szabály kerül alkalmazásra.

A hibamódok meghatározása során érdemes a folyamatban dolgozó munkatársak tapasztalataira támaszkodni, mert ők ismerik a gyakori problémákat és kivételeket.

5.4. Hibahatások meghatározása

A hibahatás azt írja le, hogy mi történik, ha az adott hiba bekövetkezik.

Példák hibahatásokra:

- ügyfélpanasz keletkezik,
- késik a kiszállítás,
- hibás számla készül,
- többletköltség merül fel,
- jogszabályi megfelelési probléma jelentkezik,
- újramunkára van szükség,

KÉZIRAT

- készlethiány alakul ki,
- vezetői döntés hibás adatokra épül.

A hibahatás értékelésekor mindig azt kell vizsgálni, hogy a hiba milyen következményt okoz a folyamat, a szervezet vagy az ügyfél szempontjából.

5.5. Hibaokok azonosítása

A hibaok annak magyarázata, hogy miért következhet be a hibamód.

Lehetséges hibaokok:

- nem egyértelmű munkautasítás,
- hiányos képzés,
- túlterhelt munkatárs,
- manuális adatbevitel,
- rendszerintegráció hiánya,
- elavult szabályzat,
- hiányos ellenőrzési pont,
- nem megfelelő jogosultságkezelés,
- beszállítói pontatlanság,
- ügyféltől kapott hiányos információ.

Az FMEA egyik fontos értéke, hogy nem csak a hibát, hanem annak okát is vizsgálja. A kockázatcsökkentő intézkedésnek lehetőleg az okot kell kezelnie, nem csupán a következményt.

5.6. Jelenlegi kontrollok feltárása

A jelenlegi kontrollok azok az intézkedések, amelyek már most is segítenek megelőzni vagy felismerni a hibát.

Kontroll lehet például:

- automatikus adatellenőrzés,
- kötelező mezők az űrlapon,
- vezetői jóváhagyás,
- kétlépcsős ellenőrzés,

KÉZIRAT

- rendszerfigyelmeztetés,
- mintavételes ellenőrzés,
- riport,
- audit,
- jogosultsági korlátozás,
- munkautasítás.

A kontrollok vizsgálata azért fontos, mert ugyanaz a hibamód sokkal kisebb kockázatot jelenthet, ha jó észlelési vagy megelőzési rendszer működik.

6. A kockázati prioritási szám, vagyis RPN

Az FMEA klasszikus értékelési módszerében a kockázatok rangsorolása az **RPN**, azaz *Risk Priority Number* alapján történik. Magyarul ezt **kockázati prioritási számnak** nevezzük.

Az RPN három tényező szorzata:

RPN = S × O × D

ahol:

- **S — Severity / Súlyosság**
- **O — Occurrence / Előfordulás**
- **D — Detection / Észlelhetőség**

Az értékelés általában 1-től 10-ig terjedő skálán történik. Minél magasabb az érték, annál nagyobb a kockázat.

7. Súlyosság — S

A **súlyosság** azt mutatja meg, hogy a hiba bekövetkezése esetén milyen komoly következmény várható. A súlyosság értéke annál magasabb, minél nagyobb kárt okoz a hiba az ügyfélnek, a folyamatnak, a szervezetnek vagy a megfelelőségnek.

Alacsony súlyosságú hiba lehet például egy kisebb adminisztrációs pontatlanság, amely gyorsan javítható, és nem érinti az ügyfelet. Magas súlyosságú hiba lehet jogszabálysértés, biztonsági kockázat, jelentős pénzügyi veszteség, ügyfélvesztés vagy termékbiztonsági probléma.

Példaszerű súlyossági skála:

KÉZIRAT

S érték	Jelentés
1–2	Csekély hatás, a folyamat eredményét alig befolyásolja
3–4	Kisebb zavar, korlátozott javítás szükséges
5–6	Érezhető folyamatprobléma, ügyfél vagy belső felhasználó érintett lehet
7–8	Jelentős hatás, komoly késedelem, költség vagy minőségi probléma
9–10	Kritikus hatás, jogszabályi, biztonsági vagy jelentős üzleti kár

A súlyosság értékelésekor fontos, hogy nem azt nézzük, milyen gyakran fordul elő a hiba, hanem azt, mekkora bajt okoz, ha bekövetkezik.

8. Előfordulás — O

Az **előfordulás** azt mutatja meg, hogy a hiba milyen valószínűséggel következik be. Minél gyakrabban fordulhat elő egy hibamód, annál magasabb O értéket kap.

Alacsony előfordulási értéket kap az a hiba, amely nagyon ritka, és csak kivételes körülmények között jelenik meg. Magas értéket kap az a hiba, amely rendszeresen vagy nagy valószínűséggel bekövetkezik.

Példaszerű előfordulási skála:

O érték	Jelentés
1–2	Nagyon ritka előfordulás
3–4	Ritka, de ismert hiba
5–6	Időnként előforduló hiba
7–8	Gyakori hiba
9–10	Nagyon gyakori vagy szinte biztosan bekövetkező hiba

Az előfordulás értékelése lehet tapasztalati alapú, de ideális esetben adatokkal is alátámasztható. Például hibajegyek, reklamációk, auditjelentések, minőségellenőrzési adatok vagy BPMS-monitorozási adatok alapján pontosabban becsülhető.

9. Észlelhetőség — D

Az **észlelhetőség** azt mutatja meg, hogy a szervezet mennyire képes időben felismerni a hibát, mielőtt az kárt okozna vagy eljutna az ügyfélhez. A D értékelés sajátossága, hogy a magasabb szám rosszabb észlelhetőséget jelent.

KÉZIRAT

Alacsony D érték akkor adható, ha a hiba szinte biztosan és automatikusan felismerhető. Magas D érték akkor indokolt, ha a hiba rejtve maradhat, és nagy eséllyel csak későn, például az ügyfélnél vagy egy audit során derül ki.

Példaszerű észlelhetőségi skála:

D érték	Jelentés
1–2	A hiba szinte biztosan észlelhető, erős automatikus kontroll működik
3–4	Jó eséllyel észlelhető, rendszeres ellenőrzés van
5–6	Közepes eséllyel észlelhető, részleges kontroll működik
7–8	Nehezen észlelhető, főként utólag derül ki
9–10	Nagyon nehezen vagy egyáltalán nem észlelhető a folyamat során

Az észlelhetőség értékelésekor figyelembe kell venni a meglévő kontrollokat. Ha például egy rendszer kötelező mezőkkel és automatikus formátumellenőrzéssel dolgozik, akkor az adatbeviteli hibák egy része könnyen észlelhető. Ha viszont a folyamat e-mailes mellékletekre és kézi ellenőrzésre épül, a hibák könnyebben rejtve maradhatnak.

10. RPN-számítás példával

Az RPN kiszámítása egyszerű szorzással történik:

RPN = S × O × D

Példa egy számlakezelési folyamatból:

Hibamód: számla rossz költséghelyre kerül könyvelésre.
Hibahatás: pontatlan pénzügyi kimutatás, hibás vezetői döntés, utólagos javítási igény.
Hibaok: manuális adatbevitel, nem egyértelmű költséghely-lista.
Jelenlegi kontroll: havi könyvelési ellenőrzés.

Értékelés:

- Súlyosság: S = 7
- Előfordulás: O = 5
- Észlelhetőség: D = 6

Számítás:

RPN = 7 × 5 × 6 = 210

Ez azt jelenti, hogy a kockázat viszonylag magas, ezért intézkedést igényelhet.

KÉZIRAT

Másik példa:

Hibamód: belső űrlapon kisebb formai hiba.
Hibahatás: adminisztratív javítás, ügyfél nem érintett.
Értékelés:

- S = 2
- O = 6
- D = 3

RPN = 2 × 6 × 3 = 36

Bár ez a hiba viszonylag gyakran előfordulhat, súlyossága alacsony, és könnyen észlelhető. Ezért a beavatkozási prioritása kisebb.

Az RPN segít a kockázatok rangsorolásában, de nem szabad mechanikusan alkalmazni. Előfordulhat, hogy egy hiba RPN értéke nem a legmagasabb, de a súlyossága kritikus. Például ha S = 10, akkor a kockázat külön figyelmet igényelhet akkor is, ha az előfordulás ritka.

11. FMEA-táblázat felépítése

Az FMEA eredményeit általában táblázatban rögzítik. A táblázat lehet egyszerűbb vagy részletesebb, de a legfontosabb oszlopok a következők:

Folyamatlépés	**Hibamód**	**Hibahatás**	**Hibaok**	**Jelenlegi kontroll**	**S**	**O**	**D**	**RPN**	**Javasolt intézkedés**
Számla rögzítése	Hibás költséghely	Pontatlan kimutatás	Manuális adatbevitel	Havi ellenőrzés	7	5	6	210	Költséghely-lista automatizált kiválasztása
Panasz rögzítése	Hiányos adat	Késedelmes kivizsgálás	Nem kötelező mezők	Ügyintézői ellenőrzés	6	7	5	210	Kötelező mezők bevezetése
Ügyfél értesítése	Értesítés elmarad	Ügyfél-elégedetlenség	Manuális e-mail	Nincs automatikus kontroll	8	4	7	224	Automatikus értesítés bevezetése

A táblázat célja, hogy átláthatóvá tegye a kockázatokat és a beavatkozási prioritásokat. A magas RPN értékű hibák általában elsőbbséget kapnak az intézkedések kidolgozásában.

12. Kockázatcsökkentő intézkedések kidolgozása

Az FMEA egyik legfontosabb eredménye a kockázatcsökkentő intézkedések meghatározása. Ezek célja, hogy csökkentsék a hiba súlyosságát, előfordulását vagy javítsák az észlelhetőségét.

KÉZIRAT

A három tényező közül a **súlyosság** gyakran nehezen csökkenthető, mert a hiba következménye adott. Például ha egy hibás gyógyszerkiadás súlyos egészségügyi következménnyel járhat, annak súlyossága önmagában nem csökkenthető könnyen. Ilyenkor az előfordulás csökkentésére és az észlelhetőség javítására kell koncentrálni.

Az **előfordulás csökkenthető** például:

- folyamatlépések egyszerűsítésével,
- automatizálással,
- munkatársak képzésével,
- egyértelmű munkautasításokkal,
- hibabiztos megoldásokkal,
- szabványosított űrlapokkal,
- rendszerintegrációval,
- manuális adatbevitel csökkentésével.

Az **észlelhetőség javítható** például:

- automatikus ellenőrzésekkel,
- validációs szabályokkal,
- figyelmeztetésekkel,
- dashboardokkal,
- ellenőrző listákkal,
- jóváhagyási pontokkal,
- mintavételes vagy teljes körű ellenőrzéssel,
- auditokkal.

Kockázatcsökkentő intézkedés lehet például:

- kötelező adatmezők bevezetése,
- duplikált rögzítés automatikus felismerése,
- jóváhagyási értékhatárok módosítása,
- automatikus értesítési rendszer,

KÉZIRAT

- jogosultsági szabályok szigorítása,
- munkautasítás frissítése,
- munkatársak oktatása,
- rendszerintegráció kialakítása,
- ellenőrzőlista bevezetése.

Fontos, hogy az intézkedéseknek legyen felelőse, határideje és mérhető eredménye. Ellenkező esetben az FMEA csak dokumentum marad, nem pedig valódi fejlesztési eszköz.

13. Intézkedések rangsorolása

Mivel egy FMEA elemzés sok lehetséges hibát tárhat fel, nem lehet minden problémát egyszerre kezelni. Ezért szükség van az intézkedések rangsorolására.

Rangsorolási szempont lehet:

- RPN érték nagysága,
- súlyosság mértéke,
- ügyfélre gyakorolt hatás,
- jogszabályi vagy biztonsági kockázat,
- előfordulási gyakoriság,
- beavatkozás költsége,
- megvalósítás gyorsasága,
- várható kockázatcsökkentő hatás.

A gyakorlatban célszerű először azokat a hibákat kezelni, amelyek magas súlyosságúak, magas RPN értékűek, vagy amelyek ügyfél- és megfelelőségi szempontból kritikusak.

Nem minden intézkedés igényel nagy beruházást. Sokszor egy jól megfogalmazott munkautasítás, egy kötelező mező, egy ellenőrzőlista vagy egy automatikus figyelmeztetés is jelentős kockázatcsökkentést eredményezhet.

14. Újraértékelés az intézkedések után

Az FMEA nem zárul le az intézkedések meghatározásával. A bevezetett intézkedések után újra kell értékelni a kockázatot. Ez azt jelenti, hogy ismét meg kell határozni az S, O és D értékeket, majd új RPN-t kell számítani.

Példa:

KÉZIRAT

Eredeti kockázat:

- S = 7
- O = 5
- D = 6
- RPN = 210

Intézkedés: automatikus költséghely-választó lista és rendszeres validáció bevezetése.

Új értékelés:

- S = 7
- O = 3
- D = 3
- RPN = 63

A súlyosság változatlan maradt, mert ha a hiba bekövetkezik, továbbra is jelentős hatása lehet. Az előfordulás azonban csökkent, mert az automatikus kiválasztás kevesebb hibát enged. Az észlelhetőség is javult, mert a rendszer validációt végez.

Az újraértékelés igazolja, hogy az intézkedés valóban csökkentette a kockázatot. Ha az új RPN még mindig magas, további intézkedésekre lehet szükség.

15. Az FMEA beépítése a folyamatszabályozásba

Az FMEA akkor válik igazán hasznossá, ha eredményei beépülnek a mindennapi folyamatszabályozásba. Ez azt jelenti, hogy a kockázatelemzés alapján módosítani kell a folyamatleírásokat, munkautasításokat, ellenőrzési pontokat, informatikai szabályokat és mérési rendszereket.

A folyamatszabályozásba való beépítés történhet például:

- új kontrollpontok kialakításával,
- jóváhagyási lépések módosításával,
- kötelező ellenőrzőlisták bevezetésével,
- adatvalidációs szabályok alkalmazásával,
- felelősségi körök pontosításával,
- hibajelentési folyamat kialakításával,
- KPI-k és kockázati mutatók monitorozásával,

KÉZIRAT

- oktatási anyagok frissítésével,
- BPMS vagy ERP rendszer konfigurálásával.

Például ha az FMEA kimutatja, hogy a beszerzési folyamatban a hibás beszállítói adatok gyakran okoznak késedelmet, akkor a szervezet bevezethet kötelező beszállítói adatellenőrzést, automatizált adószám-validációt, valamint felelős szerepkört az adatok karbantartására.

A folyamatszabályozás célja, hogy a kockázatkezelés ne alkalmi elemzés legyen, hanem a folyamat működésének része.

16. Kapcsolat az FMEA és a BPM között

Az FMEA jól illeszkedik az üzleti folyamatmenedzsment életciklusába. A BPM tervezési és modellezési szakaszában segít a kockázatok előzetes azonosításában. A végrehajtási szakaszban a kockázatcsökkentő intézkedések kontrollpontként és szabályokként jelenhetnek meg. A monitorozási szakaszban a kockázatokhoz kapcsolódó KPI-k figyelhetők. Az optimalizálási szakaszban pedig az FMEA eredményei alapján javíthatók a folyamatok.

A BPMN folyamatmodellek és az FMEA jól kiegészítik egymást. A BPMN megmutatja, hogyan működik a folyamat, az FMEA pedig azt elemzi, hogy a folyamat hol és hogyan hibásodhat meg.

Például egy BPMN-ábrán látható, hogy a panasz rögzítése után kivizsgálás következik. Az FMEA ehhez a lépéshez hozzárendeli a lehetséges hibamódokat, például:

- panasz típusa rosszul kerül megadásra,
- hiányzik a csatolt dokumentum,
- rossz osztályhoz kerül az ügy,
- határidő nem indul el automatikusan.

Így a folyamatmodell nemcsak leíró, hanem kockázatelemzési alapként is használható.

17. FMEA és folyamatos fejlesztés

Az FMEA nem egyszeri dokumentációs feladat, hanem a folyamatos fejlesztés része. A folyamatok változnak, új rendszerek kerülnek bevezetésre, új jogszabályok lépnek életbe, változnak az ügyféligények és a szervezeti körülmények. Ezért az FMEA-t rendszeresen felül kell vizsgálni.

Felülvizsgálat szükséges például:

- új folyamat bevezetésekor,
- jelentős folyamatmódosítás után,
- informatikai rendszer bevezetésekor,

KÉZIRAT

- súlyos hiba vagy incidens után,
- auditmegállapítás esetén,
- ügyfélpanaszok növekedésekor,
- jogszabályi változás esetén,
- teljesítménymutatók romlásakor.

A rendszeresen frissített FMEA támogatja a szervezet tanulását. A hibákból és majdnem bekövetkezett hibákból származó tapasztalatok visszacsatolhatók a folyamatfejlesztésbe.

18. Példa: FMEA alkalmazása panaszkezelési folyamatban

Vegyünk példaként egy ügyfélpanasz-kezelési folyamatot.

Folyamatlépések:

1. Panasz beérkezése
2. Panasz rögzítése
3. Panasz kategorizálása
4. Kivizsgálás
5. Döntés meghozatala
6. Ügyfél értesítése
7. Ügy lezárása

Az egyik vizsgált lépés: **Panasz rögzítése**.

Lehetséges hibamód: hiányos panaszadatok kerülnek rögzítésre.
Hibahatás: a kivizsgálás késik, az ügyfélnek újra adatot kell szolgáltatnia, romlik az ügyfél-elégedettség.
Hibaok: az űrlapon nem kötelező minden szükséges mező, az ügyintézők eltérő gyakorlatot követnek.
Jelenlegi kontroll: ügyintézői ellenőrzés.

Értékelés:

- S = 6
- O = 7
- D = 5

RPN:

KÉZIRAT

6 × 7 × 5 = 210

Javasolt intézkedés:

- kötelező mezők bevezetése,
- panasztípushoz kötött adatmezők alkalmazása,
- automatikus figyelmeztetés hiányzó adatok esetén,
- ügyintézői képzés.

Új értékelés az intézkedések után:

- S = 6
- O = 3
- D = 3

Új RPN:

6 × 3 × 3 = 54

A példa azt mutatja, hogy a kockázat jelentősen csökkenthető, ha a folyamatba megfelelő kontrollokat építünk be.

19. Az FMEA előnyei

Az FMEA alkalmazása több előnnyel jár a folyamatmenedzsmentben.

Elsőként segíti a **megelőző gondolkodást**. A szervezet nem várja meg, amíg a hiba bekövetkezik, hanem előre azonosítja a lehetséges problémákat.

Másodszor támogatja a **prioritások kijelölését**. Mivel a kockázatokat számszerűen értékeli, segít eldönteni, mely hibákkal kell elsőként foglalkozni.

Harmadszor javítja a **folyamatszabályozást**. Az FMEA eredményei alapján pontosíthatók a kontrollpontok, felelősségi körök és munkautasítások.

Negyedszer elősegíti a **csapatmunkát és tudásmegosztást**. Az elemzés során különböző területek képviselői közösen gondolkodnak a folyamat kockázatairól.

Végül az FMEA hozzájárulhat az **ügyfél-elégedettség növeléséhez**, mivel csökkenti a hibák és késedelmek előfordulását.

20. Az FMEA korlátai

Az FMEA hasznos módszer, de vannak korlátai is.

KÉZIRAT

Az egyik korlát, hogy az értékelések részben szubjektívek lehetnek. Különböző szakemberek eltérően ítélhetik meg ugyanazon hiba súlyosságát, előfordulását vagy észlelhetőségét. Ezért fontos az egységes skálák és közös értelmezés kialakítása.

Másik korlát, hogy az FMEA sok időt igényelhet, különösen nagy és összetett folyamatok esetén. Célszerű ezért a kritikus folyamatokra koncentrálni.

További probléma, hogy az RPN önmagában nem mindig ad teljes képet. Két különböző kockázat azonos RPN értéket kaphat eltérő S, O és D kombinációval. Például:

- S = 10, O = 2, D = 3 → RPN = 60
- S = 3, O = 5, D = 4 → RPN = 60

A két kockázat azonos RPN-t mutat, de az első sokkal kritikusabb lehet a magas súlyosság miatt. Ezért az RPN-t szakmai mérlegeléssel együtt kell használni.

Az FMEA akkor veszít értékéből, ha csak formális dokumentumként készül el, és az intézkedések nem valósulnak meg. A módszer lényege a gyakorlati kockázatcsökkentés.

21. Összegzés

A folyamatokhoz kapcsolódó kockázatok kezelése a modern folyamatmenedzsment fontos része. Egy szervezet akkor tud megbízhatóan, hatékonyan és ügyfélközpontúan működni, ha nemcsak a folyamatok normál működését írja le, hanem a lehetséges hibákat és azok következményeit is elemzi.

Az FMEA, vagyis a hibamód- és hatáselemzés strukturált módszert kínál a folyamatkockázatok feltárására és rangsorolására. A módszer segítségével azonosíthatók a hibamódok, azok hatásai és okai, valamint a meglévő kontrollok. A kockázat értékelése a súlyosság, előfordulás és észlelhetőség alapján történik.

A kockázati prioritási szám, vagyis az RPN képlete:

RPN = S × O × D

ahol az S a súlyosságot, az O az előfordulást, a D pedig az észlelhetőséget jelenti. A magas RPN értékű vagy magas súlyosságú hibák külön figyelmet és intézkedést igényelnek.

A kockázatcsökkentő intézkedések célja az előfordulás csökkentése, az észlelhetőség javítása, illetve ahol lehetséges, a súlyosság mérséklése. Ezek az intézkedések akkor hatékonyak, ha beépülnek a folyamatszabályozásba: munkautasításokba, kontrollpontokba, informatikai rendszerekbe, KPI-monitorozásba és képzési anyagokba.

Az FMEA nem egyszeri feladat, hanem a folyamatos fejlesztés része. A folyamatok változásával a kockázatelemzést is frissíteni kell. Így az FMEA hozzájárul a szervezet tanulásához, a hibák megelőzéséhez, a működési biztonság növeléséhez és az ügyfél-elégedettség javításához.

KÉZIRAT

Fogalom	Jelentés
Kockázat	Bizonytalan esemény vagy körülmény, amely negatívan hathat a folyamatra
Hibamód	Az a mód, ahogyan egy folyamatlépés hibásan működhet
Hibahatás	A hiba következménye a folyamatra, ügyfélre vagy szervezetre
Hibaok	A hibamód bekövetkezésének oka
Kontroll	Megelőző vagy észlelő intézkedés a hiba kezelésére
FMEA	Hibamód- és hatáselemzés
PFMEA	Folyamatokra alkalmazott FMEA
S — Severity	A hiba súlyossága
O — Occurrence	A hiba előfordulási valószínűsége
D — Detection	A hiba észlelhetősége
RPN	Kockázati prioritási szám
Kockázatcsökkentő intézkedés	A kockázat mérséklését célzó beavatkozás
Újraértékelés	Az intézkedések utáni ismételt S, O, D és RPN meghatározás

Ellenőrző kérdések

1. Mit jelent a kockázat a folyamatmenedzsmentben?
2. Mi az FMEA célja?
3. Milyen területeken alkalmazható az FMEA a folyamatmenedzsmentben?
4. Mit nevezünk hibamódnak?
5. Mi a különbség a hibahatás és a hibaok között?
6. Mit jelent a súlyosság az FMEA-ban?
7. Mit jelent az előfordulás értékelése?
8. Miért fordított logikájú az észlelhetőség értékelése?

KÉZIRAT

9. Hogyan számítható ki az RPN?
10. Miért nem elég önmagában csak az RPN alapján dönteni?
11. Milyen kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazhatók?
12. Hogyan építhetők be az FMEA eredményei a folyamatszabályozásba?

KÉZIRAT

SZOLGÁLTATÁSORIENTÁLT ARCHITEKTÚRA (SOA) ÉS FOLYAMATINTEGRÁCIÓ

1. Bevezetés: miért fontos a SOA a folyamatmenedzsmentben?

A modern szervezetek működése nagymértékben informatikai rendszerekre épül. Egy vállalatnál vagy intézménynél gyakran több különböző rendszer működik párhuzamosan: vállalatirányítási rendszer, ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer, pénzügyi rendszer, raktárkezelő rendszer, dokumentumkezelő rendszer, webáruház, ügyfélszolgálati rendszer vagy HR-rendszer.

Ezek a rendszerek sokszor eltérő időpontban, eltérő technológiával és eltérő célra készültek. A szervezet üzleti folyamatai azonban nem állnak meg egy-egy rendszer határánál. Egy vevői rendelés feldolgozása például érintheti a webáruházat, a készletnyilvántartást, a számlázási rendszert, a fizetési szolgáltatót, a raktárat és a futárszolgálat rendszerét is.

Ezért a folyamatmenedzsment egyik fontos kérdése:

Hogyan lehet az egymástól különálló informatikai rendszereket úgy összekapcsolni, hogy azok együtt támogassák az üzleti folyamatokat?

Erre ad választ a **szolgáltatásorientált architektúra**, röviden **SOA**, angolul *Service-Oriented Architecture*. A SOA olyan informatikai architektúra, amelyben a rendszerek funkciói jól meghatározott, újrahasználható szolgáltatásokként érhetők el. Ezek a szolgáltatások szabványos módon hívhatók meg, és különböző üzleti folyamatokba illeszthetők.

A SOA jelentősége a BPM, vagyis az üzleti folyamatmenedzsment szempontjából különösen nagy. A BPM megmondja, hogy az üzleti folyamat hogyan épül fel, milyen lépésekből áll, kik vesznek részt benne, és milyen döntések történnek. A SOA pedig lehetővé teszi, hogy ezek a folyamatlépések informatikai szolgáltatásokkal támogathatók vagy automatizálhatók legyenek.

Egyszerűen fogalmazva:

A BPM megmutatja, mit kell a folyamatban elvégezni.
A SOA segít abban, hogy ezt az informatika szolgáltatások formájában meg tudja valósítani.

2. A szolgáltatás fogalma

A SOA központi fogalma a **szolgáltatás**. Informatikai értelemben a szolgáltatás olyan önállóan értelmezhető funkció, amely meghatározott bemenet alapján valamilyen eredményt állít elő, és más rendszerek számára elérhető.

Szolgáltatás lehet például:

- ügyféladat lekérdezése,
- rendelés rögzítése,
- készlet ellenőrzése,
- számla létrehozása,

KÉZIRAT

- fizetési tranzakció indítása,
- ügyfél jogosultságának ellenőrzése,
- szállítási díj kiszámítása,
- értesítő e-mail küldése,
- dokumentum archiválása.

A szolgáltatás lényege, hogy a használó félnek nem kell ismernie a belső működés részleteit. Elég tudnia, hogy milyen adatot kell átadnia, milyen eredményt kap vissza, és milyen szabályok szerint lehet a szolgáltatást meghívni.

Például egy „Készlet ellenőrzése” szolgáltatás bemenete lehet a termékazonosító és a kért mennyiség. A szolgáltatás kimenete lehet az, hogy a termék elérhető-e, milyen mennyiségben van készleten, és mikorra teljesíthető a rendelés. A szolgáltatást használó rendszernek nem kell tudnia, hogy a készletadat melyik adatbázisban található vagy milyen belső logika alapján számítja a rendszer a rendelkezésre álló mennyiséget.

Ez a gondolkodásmód hasonlít a hétköznapi szolgáltatásokhoz. Ha valaki csomagot ad fel egy futárszolgálatnál, nem kell tudnia, hogyan szervezik a depókat, útvonalakat és járműveket. A szolgáltatás eredménye az, hogy a csomag eljut a címzetthez.

3. A SOA alapelvei

A szolgáltatásorientált architektúra nem csupán technológia, hanem tervezési szemlélet. Lényege, hogy az informatikai rendszerek funkcióit jól körülhatárolt, szabványosan elérhető, újrahasználható szolgáltatásokként szervezzük.

A SOA legfontosabb alapelvei:

- szolgáltatásközpontúság,
- újrahasználhatóság,
- laza csatolás,
- szabványos interfészek,
- üzleti funkcionalitás szerinti tagolás,
- technológiai függetlenség,
- komponensek közötti együttműködés.

A SOA célja nem az, hogy minden rendszert egyetlen hatalmas rendszerbe olvasszon össze. Éppen ellenkezőleg: az a cél, hogy a különböző rendszerek önállósága megmaradjon, de funkcióik szabályozott módon elérhetővé váljanak más rendszerek és folyamatok számára.

KÉZIRAT

Ez különösen fontos olyan szervezetekben, ahol régi és új rendszerek együtt működnek. A SOA lehetőséget ad arra, hogy egy régi, de üzletileg fontos rendszer funkcióit szolgáltatásként tegyék elérhetővé, anélkül, hogy az egész rendszert azonnal le kellene cserélni.

4. Újrahasználhatóság

A SOA egyik legfontosabb elve az **újrahasználhatóság**. Ez azt jelenti, hogy egy szolgáltatást nem csak egyetlen folyamatban vagy alkalmazásban használnak, hanem több különböző üzleti helyzetben is.

Például egy „Ügyféladat lekérdezése” szolgáltatás használható:

- rendelésfeldolgozásban,
- panaszkezelésben,
- számlázásban,
- ügyfélszolgálati ügyintézésben,
- marketingkampányoknál,
- hitelbírálati folyamatban.

Ha minden rendszer külön-külön valósítaná meg az ügyféladatok lekérdezését, az sok párhuzamos fejlesztést, adateltérést és karbantartási problémát okozna. Ha viszont létezik egy közös szolgáltatás, akkor több folyamat ugyanazt az egységes funkciót használhatja.

Az újrahasználhatóság előnyei:

- csökkenti a fejlesztési költségeket,
- gyorsítja az új folyamatok kialakítását,
- javítja az adatok egységességét,
- egyszerűsíti a karbantartást,
- csökkenti a párhuzamos rendszerműködést,
- növeli az informatikai rugalmasságot.

Az újrahasználhatóság azonban tudatos tervezést igényel. Egy szolgáltatást nem szabad túl szűken megtervezni, mert akkor csak egyetlen konkrét célra lesz alkalmas. Ugyanakkor túl általános sem lehet, mert akkor nehéz lesz használni. A jó szolgáltatás üzletileg értelmes, jól körülhatárolt és több folyamatban is alkalmazható.

KÉZIRAT

5. Laza csatolás

A SOA másik alapelve a **laza csatolás**, angolul *loose coupling*. Ez azt jelenti, hogy a rendszerek és szolgáltatások nem függnek szorosan egymás belső működésétől. A kapcsolat közöttük szabványos interfészen keresztül történik.

A laza csatolás lényege, hogy egy szolgáltatás használója csak a szolgáltatás külső leírását ismeri:

- milyen művelet érhető el,
- milyen bemeneti adat szükséges,
- milyen kimeneti adat várható,
- milyen hibaválaszok lehetségesek,
- milyen jogosultság vagy biztonsági feltétel szükséges.

A szolgáltatás belső megvalósítása ettől függetlenül változhat. Például a szervezet lecserélheti az adatbázist, módosíthatja a belső programkódot vagy áthelyezheti a szolgáltatást más szerverre, miközben a szolgáltatást használó folyamatok változatlanul működnek, ha az interfész nem változik.

A laza csatolás előnyei:

- csökkenti a rendszerek közötti függőséget,
- könnyebbé teszi a módosításokat,
- növeli a rendszer rugalmasságát,
- támogatja a fokozatos fejlesztést,
- megkönnyíti a régi és új rendszerek együttműködését.

Ezzel szemben a szoros csatolás azt jelenti, hogy az egyik rendszer közvetlenül függ a másik belső működésétől. Ilyenkor egy kisebb módosítás is több másik rendszert érinthet, ami növeli a hibakockázatot és a karbantartási költséget.

A folyamatintegráció szempontjából a laza csatolás különösen fontos. Az üzleti folyamatok változnak, ezért az informatikai támogatásnak is alkalmazkodnia kell. Ha a folyamatlépések szolgáltatásokból épülnek fel, könnyebb új sorrendet, új szabályokat vagy új folyamatváltozatokat kialakítani.

6. Szabványos interfészek és webszolgáltatások

A SOA működéséhez szükség van arra, hogy a szolgáltatások szabványos módon legyenek elérhetők. Ezt szolgálják az **interfészek**. Az interfész azt írja le, hogyan lehet egy szolgáltatást meghívni, milyen adatokat kell átadni, és milyen választ ad a szolgáltatás.

KÉZIRAT

A SOA világában gyakran használnak **webszolgáltatásokat**. A webszolgáltatás olyan hálózaton keresztül elérhető szolgáltatás, amely szabványos kommunikációs protokollokat és adatcsere-formátumokat használ.

A webszolgáltatások lehetnek például:

- SOAP alapú szolgáltatások,
- REST alapú szolgáltatások,
- API-k,
- mikroszolgáltatásokhoz kapcsolódó végpontok.

A SOAP és a REST eltérő megközelítést képviselnek, de folyamatintegrációs szempontból mindkettő célja az, hogy rendszerek közötti kommunikációt tegyen lehetővé. A webszolgáltatások segítségével például egy BPMS rendszer meghívhatja az ERP rendszer készletellenőrző szolgáltatását, majd az eredmény alapján eldöntheti, hogy a folyamat melyik ágon haladjon tovább.

A szabványos interfészek különösen fontosak akkor, amikor több különböző rendszernek kell együttműködnie. Ha minden rendszer saját, egyedi kommunikációs megoldást használna, az integráció rendkívül bonyolulttá válna. A SOA ezt a problémát úgy kezeli, hogy a rendszerek funkcióit szabványosan elérhető szolgáltatásokként szervezi.

7. Folyamatintegráció

A **folyamatintegráció** azt jelenti, hogy az üzleti folyamat különböző lépéseihez kapcsolódó informatikai rendszerek összehangoltan működnek együtt. Nem elegendő, hogy a rendszerek külön-külön jól működjenek; az is fontos, hogy a teljes üzleti folyamat szintjén egységes működést támogassanak.

Például egy rendelésfeldolgozási folyamat során a következő rendszerek működhetnek együtt:

1. Webáruház rögzíti a rendelést.
2. CRM rendszer azonosítja az ügyfelet.
3. ERP rendszer ellenőrzi az árakat és készletet.
4. Fizetési szolgáltató kezeli a tranzakciót.
5. Raktárkezelő rendszer előkészíti a komissiózást.
6. Futárszolgálati rendszer szállítási címkét generál.
7. Számlázó rendszer elkészíti a számlát.
8. Értesítési szolgáltatás e-mailt küld az ügyfélnek.

KÉZIRAT

Ha ezek a rendszerek nem kapcsolódnak össze, akkor sok manuális adatátadásra, e-mailre, táblázatra és újrarögzítésre van szükség. Ez lassítja a folyamatot és növeli a hibák számát.

A SOA segítségével az egyes rendszerek funkciói szolgáltatásként használhatók. Így a folyamat lépései informatikailag összekapcsolhatók anélkül, hogy minden rendszert egyetlen központi alkalmazásba kellene beépíteni.

8. Folyamat-orkesztráció

A **folyamat-orkesztráció** olyan megközelítés, amelyben egy központi irányító komponens vezérli a folyamatban részt vevő szolgáltatások meghívását. Az orkesztráció során van egy „karmester”, amely meghatározza, hogy melyik szolgáltatás mikor, milyen sorrendben és milyen feltétellel fusson le.

Ez a központi irányító komponens lehet például:

- BPMS végrehajtó motor,
- workflow engine,
- integrációs platform,
- üzleti folyamatmotor.

Az orkesztráció logikája hasonlítható egy zenekarhoz: a zenészek külön-külön tudnak játszani, de a karmester hangolja össze, hogy mikor ki lép be, milyen sorrendben, milyen ritmusban. A SOA-ban a „zenészek” a szolgáltatások, a „karmester” pedig a folyamatmotor.

Példa egy rendelésfeldolgozási orkesztrációra:

1. Rendelés fogadása.
2. Ügyféladat-ellenőrző szolgáltatás meghívása.
3. Készletellenőrző szolgáltatás meghívása.
4. Ha van készlet, fizetési szolgáltatás indítása.
5. Sikeres fizetés esetén számlázási szolgáltatás meghívása.
6. Raktári feladat létrehozása.
7. Ügyfél értesítése.

Itt a folyamatmotor határozza meg a sorrendet és a döntési logikát. A szolgáltatások önálló funkciókat végeznek, de a teljes folyamatot a központi vezérlés fogja össze.

Az orkesztráció előnye, hogy a folyamat logikája áttekinthetően kezelhető. Egy helyen látható, milyen szolgáltatások vesznek részt a folyamatban, milyen sorrendben, milyen feltételekkel. Ez különösen jól illeszkedik a BPM és BPMS rendszerekhez.

KÉZIRAT

9. Koreográfia

A **koreográfia** más megközelítést jelent. Ebben az esetben nincs egyetlen központi irányító komponens, amely minden szereplőt vezérelne. Ehelyett a résztvevő szolgáltatások vagy rendszerek előre meghatározott együttműködési szabályok alapján kommunikálnak egymással.

A koreográfia olyan, mint egy tánc: a résztvevők ismerik a közös szabályokat és egymás jelzéseire reagálnak, de nincs feltétlenül központi irányító. Minden szereplő tudja, hogy milyen üzenetre mit kell tennie, és milyen üzenetet kell továbbítania.

Példa koreográfiára:

- Az ügyfél rendelést ad le.
- A webáruház rendelési eseményt küld.
- A készletkezelő rendszer erre reagálva lefoglalja a készletet.
- A fizetési rendszer fizetési visszajelzést küld.
- A raktári rendszer a sikeres fizetés eseményére komissiózást indít.
- A szállítási rendszer a csomagolás lezárására fuvarfeladatot hoz létre.
- Az értesítési rendszer az állapotváltozások alapján e-mailt küld.

Ebben a modellben az egyes rendszerek eseményekre reagálnak. Nincs feltétlenül egy központi motor, amely minden lépést közvetlenül vezérel. A folyamat a résztvevők közötti üzenetváltásokból áll össze.

A koreográfia előnye a rugalmasság és az elosztott működés. Hátránya, hogy a teljes folyamat áttekintése nehezebb lehet, mert a logika több rendszer között oszlik meg.

10. Orkesztráció és koreográfia összehasonlítása

Az orkesztráció és a koreográfia két különböző módja annak, ahogyan szolgáltatások együttműködhetnek egy üzleti folyamatban.

Szempont	Orkesztráció	Koreográfia
Irányítás	Központi folyamatmotor irányít	Nincs egyetlen központi irányító
Logika helye	A folyamatmotorban koncentrálódik	Több résztvevő között oszlik meg
Áttekinthetőség	Könnyebben követhető központilag	Nehezebb lehet teljes képet kapni
Rugalmasság	Jól szabályozható, kontrollált	Elosztottabb, rugalmasabb együttműködés

KÉZIRAT

Szempont	Orkesztráció	Koreográfia
Példa	BPMS vezérli a szolgáltatáshívásokat	Rendszerek eseményekre reagálnak
Tipikus használat	Belső üzleti folyamatok	Szervezetek közötti együttműködés

A gyakorlatban a két megközelítés gyakran együtt jelenik meg. Egy szervezeten belüli folyamatot például BPMS orkestrálhat, miközben külső partnerekkel koreográfiaszerű üzenetváltások történnek.

Például egy vállalat belső rendelésfeldolgozását a BPMS irányítja, de a futárszolgálattal, bankkal és beszállítóval való kommunikáció már inkább üzeneteken és szabványos szolgáltatásokon alapuló koreográfia szerint működik.

11. A SOA és a BPM kapcsolata

A SOA és a BPM szorosan kapcsolódnak egymáshoz, de nem ugyanazt jelentik.

A **BPM** vezetési és módszertani megközelítés. Azt vizsgálja, hogyan működnek az üzleti folyamatok, hogyan modellezhetők, mérhetők és fejleszthetők.

A **SOA** informatikai architektúra. Azt határozza meg, hogyan lehet az informatikai funkciókat szolgáltatásként kialakítani, közzétenni és felhasználni.

A kapcsolat lényege:

A BPM megtervezi és irányítja az üzleti folyamatot.
A SOA informatikai szolgáltatásokat biztosít a folyamat lépéseinek megvalósításához.

Például egy BPMN folyamatmodellben szerepelhet a következő lépés:

- „Ügyfél jogosultságának ellenőrzése”

SOA megközelítésben ehhez tartozhat egy informatikai szolgáltatás:

- EllenorizUgyfelJogosultsag()

A folyamatmodellben szerepelhet:

- „Számla létrehozása”

Ehhez tartozhat egy számlázási szolgáltatás:

- SzamlaLetrehozasa()

A folyamatmodellben szerepelhet:

- „Értesítés küldése”

KÉZIRAT

Ehhez tartozhat egy értesítési szolgáltatás:

- EmailKuldes() vagy SMSKuldes()

Így az üzleti folyamat lépései fokozatosan informatikai szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. Ez teremti meg az üzleti folyamatok automatizálásának alapját.

12. Hogyan válnak az üzleti folyamatok lépései informatikai szolgáltatásokká?

Az üzleti folyamatok informatikai megvalósítása során a folyamatlépéseket meg kell vizsgálni abból a szempontból, hogy azok manuális, félautomata vagy automatikus módon hajthatók-e végre.

Egy folyamatlépés lehet:

1. **Emberi feladat**
   Például vezetői döntés, szakértői értékelés, ügyféllel való egyeztetés.

2. **Rendszerfeladat**
   Például automatikus adatellenőrzés, számítás, rekord létrehozása, értesítés küldése.

3. **Vegyes feladat**
   Például egy ügyintéző dönt, de a rendszer előkészíti az adatokat és elvégzi az ellenőrzéseket.

SOA szempontból elsősorban azok a lépések alakíthatók szolgáltatássá, amelyek jól körülhatárolt informatikai funkciót tartalmaznak. Például:

Üzleti folyamatlépés	Informatikai szolgáltatás
Ügyfél azonosítása	Ügyféladat-lekérdező szolgáltatás
Készlet ellenőrzése	Készletellenőrző szolgáltatás
Ár kiszámítása	Árkalkulációs szolgáltatás
Fizetés indítása	Fizetési szolgáltatás
Számla kiállítása	Számlázási szolgáltatás
Ügyfél értesítése	Értesítési szolgáltatás
Dokumentum mentése	Dokumentumtár-szolgáltatás

A szolgáltatásokká alakítás során fontos kérdések:

- Mi a szolgáltatás pontos üzleti célja?
- Milyen bemeneti adatok szükségesek?

KÉZIRAT

- Milyen kimenetet ad vissza?
- Milyen hibák fordulhatnak elő?
- Ki jogosult meghívni?
- Milyen más rendszerektől függ?
- Milyen gyakran használják?
- Használható-e több folyamatban is?

A jól kialakított szolgáltatás nem egyetlen képernyő vagy programrészlet technikai másolata, hanem üzletileg értelmes funkció.

13. Példa: beszerzési folyamat SOA-alapú támogatása

Egy vállalat beszerzési folyamata a következő fő lépésekből áll:

1. Beszerzési igény rögzítése.
2. Költségkeret ellenőrzése.
3. Vezetői jóváhagyás.
4. Beszállító kiválasztása.
5. Megrendelés létrehozása.
6. Áru vagy szolgáltatás átvétele.
7. Számla ellenőrzése.
8. Kifizetés indítása.

SOA megközelítésben ezekhez a lépésekhez különböző szolgáltatások kapcsolódhatnak:

- költségkeret-ellenőrző szolgáltatás,
- beszállító-adat lekérdező szolgáltatás,
- megrendelés-létrehozó szolgáltatás,
- dokumentumkezelő szolgáltatás,
- számlaellenőrző szolgáltatás,
- fizetésindító szolgáltatás,
- értesítési szolgáltatás.

KÉZIRAT

A BPMS rendszer orkestrálhatja a folyamatot. Amikor egy munkatárs beszerzési igényt indít, a folyamatmotor meghívja a költségkeret-ellenőrző szolgáltatást. Ha van fedezet, továbbítja a feladatot a vezetőnek jóváhagyásra. Jóváhagyás után meghívja a megrendelés-létrehozó szolgáltatást az ERP rendszerben, majd értesítést küld a beszerzési osztálynak.

Ebben a példában a BPM határozza meg a folyamat üzleti logikáját, a SOA pedig biztosítja azokat az informatikai szolgáltatásokat, amelyekkel a folyamatlépések végrehajthatók.

14. SOA és régi rendszerek integrációja

A szervezetekben gyakran működnek régi, úgynevezett örökölt rendszerek. Ezek lehetnek üzletileg fontosak, de technológiailag nehezen módosíthatók. A SOA egyik nagy előnye, hogy lehetőséget ad ezeknek a rendszereknek az integrálására.

Nem feltétlenül kell egy régi rendszert azonnal lecserélni. Előfordulhat, hogy a rendszer funkcióit szolgáltatásrétegen keresztül teszik elérhetővé. Így más rendszerek vagy BPMS folyamatok meghívhatják a szükséges funkciókat, miközben a régi rendszer belső működése változatlan marad.

Például egy régi raktárkezelő rendszer rendelkezhet készletadatokkal, de nincs modern felhasználói felülete vagy API-ja. A szervezet kialakíthat egy szolgáltatásréteget, amely a régi rendszerből lekérdezi a készletadatokat, majd szabványos formában továbbadja más rendszereknek.

Ez a megoldás:

- meghosszabbíthatja a régi rendszer hasznos élettartamát,
- csökkentheti a lecserélés kockázatát,
- fokozatos modernizációt tesz lehetővé,
- támogatja a folyamatintegrációt.

15. SOA, BPMS és üzleti szabályok

A SOA-alapú folyamatintegráció gyakran együtt jelenik meg BPMS rendszerekkel és üzleti szabálykezeléssel. A BPMS vezérli a folyamatot, a SOA szolgáltatásokat biztosít, az üzleti szabálykezelő modul pedig döntési logikát kezel.

Példa:

Egy hitelbírálati folyamatban a BPMS irányítja a lépéseket:

1. Kérelem fogadása.
2. Ügyféladatok lekérdezése.
3. Jövedelem ellenőrzése.
4. Kockázati besorolás.

KÉZIRAT

5. Döntés.
6. Értesítés.

A SOA szolgáltatásai lehetnek:

- ügyféladat-lekérdező szolgáltatás,
- hiteltörténet-lekérdező szolgáltatás,
- jövedelem-ellenőrző szolgáltatás,
- dokumentumkezelő szolgáltatás,
- értesítési szolgáltatás.

Az üzleti szabálykezelő modul pedig eldöntheti például:

- milyen jövedelemhatár szükséges,
- milyen kockázati pontszám mellett kell manuális jóváhagyás,
- milyen esetben utasítható el automatikusan a kérelem.

Ez jól mutatja, hogy a modern folyamatmegvalósítás több réteg együttműködésére épül.

16. A SOA előnyei a folyamatintegrációban

A SOA számos előnyt kínál az üzleti folyamatok informatikai támogatásában.

Az egyik legfontosabb előny a **rugalmasság**. Ha a folyamatok szolgáltatásokból épülnek fel, könnyebb módosítani a folyamat sorrendjét, szabályait vagy kapcsolódó rendszereit.

Másik előny az **újrahasználhatóság**. Egy jól kialakított szolgáltatás több folyamatban is használható, így csökkenthető a párhuzamos fejlesztés.

Fontos előny az **integráció támogatása**. A SOA lehetővé teszi, hogy különböző technológiájú rendszerek egymással kommunikáljanak.

További előny a **karbantarthatóság**. Ha egy szolgáltatás belső működése változik, de a külső interfésze megmarad, a szolgáltatást használó folyamatok nem feltétlenül igényelnek módosítást.

A SOA emellett támogatja az **üzleti és informatikai oldal együttműködését** is. Az üzleti szakemberek folyamatlépésekben gondolkodnak, az informatikai szakemberek pedig ezeket szolgáltatásokká alakíthatják.

17. A SOA kihívásai

A SOA bevezetése nem csupán technikai feladat. Szervezeti, módszertani és irányítási kihívásokat is jelent.

KÉZIRAT

Az egyik kihívás a **szolgáltatások megfelelő tervezése**. Ha túl sok apró szolgáltatás jön létre, az integráció bonyolulttá válhat. Ha túl nagy, összetett szolgáltatásokat alakítanak ki, akkor csökken az újrahasználhatóság.

Másik kihívás a **szolgáltatásirányítás**, vagyis governance. Nyilván kell tartani:

- milyen szolgáltatások léteznek,
- ki a felelős értük,
- milyen verziók működnek,
- ki használhatja őket,
- milyen rendelkezésre állást kell biztosítani,
- hogyan kezelik a változásokat.

Fontos kihívás a **biztonság** is. Ha a rendszerek szolgáltatásokon keresztül elérhetők, gondoskodni kell a hitelesítésről, jogosultságkezelésről, naplózásról és adatvédelemről.

További nehézség lehet a **teljesítmény**. Ha egy folyamat sok szolgáltatást hív meg, figyelni kell a válaszidőkre, hálózati terhelésre és hibakezelésre.

A SOA tehát jelentős előnyöket kínál, de csak akkor működik jól, ha megfelelő architektúrával, szabályozással és felelősségi rendszerrel támogatják.

18. Példa: ügyfélpanasz-kezelés SOA és BPM kapcsolattal

Egy ügyfélpanasz-kezelési folyamatban a következő üzleti lépések szerepelhetnek:

1. Panasz fogadása.
2. Ügyfél azonosítása.
3. Panasz rögzítése.
4. Korábbi ügyek lekérdezése.
5. Panasz kategorizálása.
6. Szakmai kivizsgálás.
7. Döntés.
8. Ügyfél értesítése.
9. Ügy lezárása.

SOA-alapú megvalósítás esetén a folyamat több informatikai szolgáltatást használhat:

KÉZIRAT

- ügyfélazonosító szolgáltatás,
- panaszrögzítő szolgáltatás,
- ügytörténet-lekérdező szolgáltatás,
- dokumentumkezelő szolgáltatás,
- döntéstámogató szabályszolgáltatás,
- értesítési szolgáltatás,
- archiválási szolgáltatás.

A BPMS rendszer meghatározza, hogy a panasz beérkezése után milyen sorrendben kell ezeket a szolgáltatásokat meghívni, hol szükséges emberi döntés, milyen határidők vannak, és milyen kivételkezelést kell alkalmazni.

Ha például az ügyfél kiemelt státuszú, akkor az üzleti szabálykezelő modul jelezheti, hogy gyorsított ügyintézés szükséges. A BPMS ennek alapján rövidebb határidőt rendelhet az ügyhöz, és automatikus értesítést küldhet a felelős vezetőnek.

Ez a példa jól mutatja, hogy a SOA, BPM, BPMS és üzleti szabálykezelés együtt képes rugalmas, szabályozott és automatizált folyamatműködést támogatni.

19. SOA és digitális transzformáció

A digitális transzformáció nem egyszerűen azt jelenti, hogy a papíralapú tevékenységeket elektronikus formába helyezik. Valódi digitális átalakulás akkor történik, amikor a szervezet újragondolja folyamatait, és azokat integrált, adatvezérelt, automatizált módon működteti.

A SOA ebben fontos szerepet játszik, mert lehetővé teszi, hogy a szervezet informatikai képességei szolgáltatásokként legyenek elérhetők. Így gyorsabban alakíthatók ki új digitális folyamatok, ügyfélportálok, mobilalkalmazások, önkiszolgáló megoldások vagy partneri integrációk.

Például ha egy vállalat már rendelkezik ügyféladat-, készlet-, számlázási és értesítési szolgáltatással, akkor egy új webáruház vagy ügyfélportál sokkal gyorsabban kialakítható. Nem kell minden funkciót újrafejleszteni, hanem a meglévő szolgáltatások beépíthetők az új digitális csatornába.

A SOA tehát nemcsak informatikai architektúra, hanem a szervezeti alkalmazkodóképesség egyik alapja is.

20. Összegzés

A szolgáltatásorientált architektúra, vagyis a SOA olyan informatikai megközelítés, amelyben a rendszerek funkciói jól meghatározott, szabványosan elérhető szolgáltatásokként jelennek meg. A szolgáltatások önálló üzleti funkciókat valósítanak meg, például ügyféladat-lekérdezést, készletellenőrzést, számlázást vagy értesítésküldést.

KÉZIRAT

A SOA egyik alapelve az **újrahasználhatóság**. Egy jól kialakított szolgáltatás több üzleti folyamatban is alkalmazható, így csökkenti a párhuzamos fejlesztést és támogatja az egységes működést. Másik fontos alapelv a **laza csatolás**, amely azt jelenti, hogy a rendszerek nem függnek szorosan egymás belső működésétől, hanem szabványos interfészeken keresztül kapcsolódnak.

A folyamatintegráció szempontjából a SOA lehetővé teszi, hogy különböző informatikai rendszerek együtt támogassák a teljes üzleti folyamatot. A webszolgáltatások, API-k és szabványos interfészek biztosítják a rendszerek közötti kommunikációt.

A szolgáltatások együttműködése történhet **orkestrációval** vagy **koreográfiával**. Orkestráció esetén egy központi folyamatmotor irányítja a szolgáltatások meghívását. Koreográfia esetén a résztvevő rendszerek előre meghatározott üzenetváltási szabályok alapján működnek együtt, központi irányító nélkül.

A SOA és a BPM szoros kapcsolatban állnak. A BPM meghatározza és modellezi az üzleti folyamatokat, a SOA pedig biztosítja azokat az informatikai szolgáltatásokat, amelyekkel a folyamatlépések megvalósíthatók vagy automatizálhatók. Így a SOA fontos szerepet játszik a BPMS rendszerek működésében, az üzleti folyamatok digitalizálásában és a szervezeti integrációban.

A SOA alkalmazása rugalmasságot, újrahasználhatóságot, integrálhatóságot és jobb karbantarthatóságot biztosíthat. Ugyanakkor sikeres működéséhez tudatos szolgáltatástervezésre, megfelelő irányításra, biztonsági szabályokra és technikai felügyeletre van szükség.

Fogalom	**Jelentés**
SOA	Szolgáltatásorientált architektúra
Szolgáltatás	Önálló üzleti funkciót megvalósító informatikai egység
Interfész	A szolgáltatás elérésének és használatának leírása
Webszolgáltatás	Hálózaton keresztül, szabványos módon elérhető szolgáltatás
Újrahasználhatóság	Egy szolgáltatás több folyamatban vagy rendszerben is használható
Laza csatolás	A rendszerek nem függnek szorosan egymás belső működésétől
Folyamatintegráció	Több rendszer összehangolt működése egy üzleti folyamat támogatására
Orkestráció	Központi folyamatmotor irányítja a szolgáltatások sorrendjét

KÉZIRAT

Fogalom	Jelentés
Koreográfia	A résztvevők központi vezérlés nélkül, üzenetek alapján működnek együtt
BPM	Üzleti folyamatmenedzsment
BPMS	A folyamatok modellezését, végrehajtását és monitorozását támogató rendszer
API	Alkalmazásprogramozási interfész, amelyen keresztül szolgáltatások érhetők el

Ellenőrző kérdések

1. Mit jelent a SOA rövidítés?
2. Mit nevezünk informatikai szolgáltatásnak?
3. Miért fontos az újrahasználhatóság a SOA-ban?
4. Mit jelent a laza csatolás?
5. Mi a különbség a szoros és laza csatolás között?
6. Hogyan támogatják a webszolgáltatások a folyamatintegrációt?
7. Mit jelent a folyamat-orkestráció?
8. Miben különbözik a koreográfia az orkestrációtól?
9. Hogyan kapcsolódik egymáshoz a BPM és a SOA?
10. Hogyan válhat egy üzleti folyamatlépés informatikai szolgáltatássá?
11. Milyen előnyei vannak a SOA-nak a folyamatintegrációban?
12. Milyen kihívásokkal járhat a SOA bevezetése?

KÉZIRAT

FOLYAMATSZEMLÉLETŰ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÉS DOKUMENTÁCIÓ

1. Bevezetés: a folyamatszemlélet jelentősége az irányítási rendszerekben

A modern szervezetek működése egyre összetettebb. Egy termék előállítása, egy szolgáltatás nyújtása, egy ügyfélpanasz kezelése vagy egy megrendelés teljesítése több szervezeti egység, munkatárs, informatikai rendszer és külső partner együttműködését igényli. Emiatt a szervezetek hatékony működéséhez nem elegendő az egyes osztályok vagy munkakörök külön-külön történő irányítása. Szükség van arra, hogy a működést **folyamatokként** értelmezzük.

A **folyamatszemléletű irányítás** lényege, hogy a szervezet tevékenységeit egymáshoz kapcsolódó folyamatok rendszerének tekinti. A folyamatok bemenetekből kiindulva, erőforrások és szabályozott tevékenységek segítségével kimeneteket hoznak létre. Ezek a kimenetek lehetnek termékek, szolgáltatások, döntések, dokumentumok vagy információk.

A minőségirányítási rendszerekben, röviden **MIR**, a folyamatszemlélet különösen fontos. A minőség nem csupán a végtermék ellenőrzésével biztosítható, hanem azzal, hogy a szervezet a teljes működési folyamatot tudatosan tervezi, szabályozza, méri és fejleszti. Ha a folyamat jól szabályozott, akkor nagyobb eséllyel lesz megfelelő a végeredmény is.

A folyamatszemléletű megközelítés segít választ adni az alábbi kérdésekre:

- Milyen folyamatokból áll a szervezet működése?
- Ki felel az egyes folyamatokért?
- Milyen bemenetek szükségesek a folyamat működéséhez?
- Milyen kimeneteket kell előállítani?
- Milyen erőforrásokra van szükség?
- Hogyan mérjük a folyamat teljesítményét?
- Milyen kockázatok kapcsolódnak a folyamathoz?
- Hogyan fejlesztjük folyamatosan a működést?

A MIR szempontjából a dokumentáció nem öncélú adminisztráció. A dokumentáció célja, hogy a szervezet működése átlátható, ismételhető, ellenőrizhető és fejleszthető legyen. A folyamatleltár, a folyamatleírások, a teknős-elemzés, a KPI-k és a PDCA ciklus mind ezt a célt szolgálják.

2. A folyamatközpontú megközelítés lényege

A folyamatközpontú megközelítés abból indul ki, hogy a szervezet eredményei nem elszigetelt tevékenységek következményei, hanem egymással összefüggő folyamatok eredői. Egy folyamat jellemzően több szervezeti egységet érint, ezért a hagyományos, osztályokra bontott szemlélet sokszor nem mutatja meg a valódi működési összefüggéseket.

KÉZIRAT

Például egy vevői rendelés teljesítése nem kizárólag az értékesítési osztály feladata. Érintheti:

- az ügyfélszolgálatot,
- az értékesítést,
- a pénzügyet,
- a raktárt,
- a logisztikát,
- a számlázást,
- a minőségellenőrzést,
- az informatikai rendszereket.

Ha minden szervezeti egység csak a saját részfeladatát optimalizálja, az nem feltétlenül eredményez jó teljes folyamatot. Előfordulhat, hogy egy osztály gyorsabban dolgozik, de hiányos adatokat ad tovább, ami később hibát és újramunkát okoz. A folyamatszemlélet ezért a teljes értékteremtési láncot vizsgálja.

A folyamatközpontú megközelítés főbb jellemzői:

- a működést folyamatok rendszerében értelmezi,
- a folyamatokhoz felelőst rendel,
- meghatározza a bemeneteket és kimeneteket,
- szabályozza a végrehajtás módját,
- méri a teljesítményt,
- figyelembe veszi a kockázatokat,
- támogatja a folyamatos fejlesztést.

A minőségirányításban ez azt jelenti, hogy a szervezet nem csupán azt ellenőrzi, hogy a végső kimenet megfelelő-e, hanem azt is, hogy a kimenetet létrehozó folyamatok képesek-e következetesen megfelelő eredményt biztosítani.

3. A minőségirányítási rendszer és a folyamatok kapcsolata

A **minőségirányítási rendszer** olyan szabályozott vezetési és működési keret, amelynek célja, hogy a szervezet képes legyen következetesen megfelelni a vevői, jogszabályi és saját belső követelményeinek. A MIR nem kizárólag minőségellenőrzést jelent, hanem a teljes szervezeti működés tudatos irányítását.

A MIR-ben a folyamatok több csoportba sorolhatók:

KÉZIRAT

1. **Vezetési folyamatok**

2. **Fő- vagy értékteremtő folyamatok**

3. **Támogató folyamatok**

4. **Mérési, elemzési és fejlesztési folyamatok**

A vezetési folyamatok közé tartozik például a stratégiai tervezés, a célok meghatározása, a vezetőségi átvizsgálás vagy az erőforrások biztosítása.

A főfolyamatok közvetlenül értéket teremtenek a vevő vagy ügyfél számára. Ilyen lehet a termékfejlesztés, gyártás, szolgáltatásnyújtás, rendelésfeldolgozás vagy kiszállítás.

A támogató folyamatok nem közvetlenül a vevőnek teremtenek értéket, de nélkülözhetetlenek a működéshez. Ide tartozhat a HR, az informatika, a karbantartás, a beszerzés, a pénzügy vagy a dokumentumkezelés.

A mérési és fejlesztési folyamatok célja a teljesítmény értékelése és javítása. Ilyen például a belső audit, a vevői elégedettség mérése, a nemmegfelelőségek kezelése vagy a helyesbítő intézkedések rendszere.

A MIR akkor működik jól, ha ezek a folyamatok nem különálló szigetek, hanem egymáshoz kapcsolódó rendszerként működnek.

4. A dokumentáció szerepe a folyamatszemléletű működésben

A dokumentáció a minőségirányítási rendszer egyik alapvető eleme. Célja, hogy a szervezet működése követhető, egységes és bizonyítható legyen. A dokumentáció nem azt jelenti, hogy minden tevékenységet túlzott részletességgel le kell írni, hanem azt, hogy a lényeges folyamatok, felelősségek, szabályok és bizonyítékok megfelelően rögzítettek legyenek.

A dokumentáció szerepei:

- biztosítja az egységes munkavégzést,
- támogatja az új munkatársak betanítását,
- egyértelművé teszi a felelősségeket,
- segíti az ellenőrzést és auditot,
- bizonyítja a követelmények teljesítését,
- támogatja a kockázatkezelést,
- alapot ad a fejlesztéshez.

A dokumentáció lehet:

- folyamatleltár,

KÉZIRAT

- folyamatábra,
- folyamatleírás,
- munkautasítás,
- szabályzat,
- űrlap,
- ellenőrzőlista,
- feljegyzés,
- jegyzőkönyv,
- riport,
- KPI-kimutatás,
- auditjelentés.

A dokumentációval kapcsolatban fontos elv, hogy mindig a szervezet méretéhez, tevékenységéhez, kockázataihoz és működési összetettségéhez kell igazítani. Egy kis szolgáltató szervezetnél nem szükséges ugyanolyan részletes dokumentáció, mint egy nagy, több telephelyes gyártóvállalatnál.

5. A folyamatleltár fogalma és szerepe

A **folyamatleltár** a szervezet működését alkotó folyamatok rendszerezett felsorolása. Olyan áttekintő dokumentum, amely megmutatja, milyen folyamatok vannak a szervezetben, ezek milyen kategóriába tartoznak, ki felel értük, és hogyan kapcsolódnak egymáshoz.

A folyamatleltár célja, hogy a szervezet teljes működése átláthatóvá váljon. Segítségével elkerülhető, hogy bizonyos folyamatok „gazdátlanul” működjenek, vagy ne legyen világos, mely terület felel az adott folyamat eredményéért.

A folyamatleltár tipikus tartalmi elemei:

- folyamat neve,
- folyamat típusa,
- folyamatgazda,
- folyamat célja,
- fő bemenetek,
- fő kimenetek,

KÉZIRAT

- kapcsolódó dokumentumok,
- kapcsolódó KPI-k,
- érintett szervezeti egységek,
- kapcsolódó kockázatok.

Példa folyamatleltár-részletre:

Folyamat neve	Típus	Folyamatgazda	Fő kimenet
Vevői rendelés kezelése	Főfolyamat	Értékesítési vezető	Teljesített rendelés
Beszerzés	Támogató folyamat	Beszerzési vezető	Beszerzett termék vagy szolgáltatás
Belső audit	Fejlesztési folyamat	Minőségirányítási vezető	Auditjelentés
Munkatársak képzése	Támogató folyamat	HR vezető	Képzett munkatárs
Vezetőségi átvizsgálás	Vezetési folyamat	Ügyvezető	Fejlesztési döntések

A folyamatleltár nem egyszerű lista, hanem a folyamatalapú irányítás kiindulópontja. Erre épülhet a folyamatok részletes leírása, mérési rendszere és fejlesztése.

6. Folyamatleírások: a szabályozott működés alapjai

A **folyamatleírás** egy adott folyamat részletesebb bemutatása. Célja, hogy egyértelművé tegye, hogyan működik a folyamat, milyen lépésekből áll, ki miért felel, milyen bemenetek és kimenetek kapcsolódnak hozzá, valamint milyen dokumentumok és ellenőrzési pontok szükségesek.

A folyamatleírás tipikus tartalmi elemei:

- folyamat neve,
- folyamat célja,
- folyamat hatóköre,
- folyamat kezdő- és végpontja,
- folyamatgazda,

KÉZIRAT

- résztvevők és felelősök,
- bemenetek,
- tevékenységek,
- kimenetek,
- alkalmazott dokumentumok,
- kapcsolódó informatikai rendszerek,
- kockázatok és kontrollok,
- mérőszámok,
- kapcsolódó szabályzatok.

A folyamatleírás segíti, hogy a munkatársak azonos módon értelmezzék a folyamatot. Ha nincs folyamatleírás, akkor a működés könnyen személyfüggővé válhat. Ilyenkor ugyanazt a feladatot különböző munkatársak eltérő módon végzik, ami hibákhoz és minőségi ingadozáshoz vezethet.

A jó folyamatleírás nem túl bonyolult, de tartalmazza a működés szempontjából lényeges információkat. Nem az a cél, hogy minden apró mozdulat szabályozva legyen, hanem az, hogy a folyamat irányítása, felelőssége és ellenőrzése világos legyen.

7. Feladatok, felelősök, bemenetek és kimenetek

A folyamatleírás egyik legfontosabb feladata, hogy pontosan meghatározza a folyamat működési elemeit. Ezek közül kiemelten fontosak a feladatok, felelősök, bemenetek és kimenetek.

A **feladatok** azok a tevékenységek, amelyeket a folyamat során el kell végezni. Ezek lehetnek manuális, gépi, informatikai vagy döntési tevékenységek.

A **felelősök** azok a szereplők, akik az adott feladat végrehajtásáért, ellenőrzéséért vagy eredményéért felelnek. A felelősségek pontos kijelölése nélkül könnyen kialakulhat bizonytalanság vagy felelősséghárítás.

A **bemenetek** azok az információk, anyagok, dokumentumok, igények vagy adatok, amelyek a folyamat elindításához vagy végrehajtásához szükségesek.

A **kimenetek** azok az eredmények, amelyeket a folyamat előállít. Ezek lehetnek termékek, szolgáltatások, dokumentumok, döntések, adatrekordok vagy visszajelzések.

Példa egy egyszerű beszerzési folyamatra:

KÉZIRAT

Elem	Példa
Bemenet	Jóváhagyott beszerzési igény
Feladat	Ajánlatkérés beszállítóktól
Felelős	Beszerzési ügyintéző
Kimenet	Beérkezett ajánlatok
Kontroll	Legalább három ajánlat bekérése
KPI	Átlagos beszerzési átfutási idő

A bemenetek és kimenetek pontos meghatározása különösen fontos a folyamatok kapcsolódásánál. Egy folyamat kimenete gyakran egy másik folyamat bemenete. Ha a kimenet hibás, hiányos vagy késedelmes, akkor a következő folyamat is problémásan fog működni.

8. Folyamatgazda és felelősségi rendszer

A folyamatszemléletű irányítás egyik kulcsszereplője a **folyamatgazda**. A folyamatgazda az a személy, aki felelős a folyamat teljesítményéért, szabályozottságáért és fejlesztéséért. Nem feltétlenül ő hajtja végre a folyamat minden lépését, de ő látja át a teljes folyamatot.

A folyamatgazda feladatai:

- a folyamat céljának meghatározása,
- a folyamatleírás karbantartása,
- a KPI-k figyelemmel kísérése,
- a folyamatkockázatok kezelése,
- a fejlesztési lehetőségek azonosítása,
- kapcsolattartás az érintett szervezeti egységekkel,
- nemmegfelelőségek és hibák elemzése,
- helyesbítő és fejlesztő intézkedések kezdeményezése.

A folyamatgazda szerepe azért fontos, mert a folyamatok gyakran átlépik a szervezeti határokat. Például a rendeléskezelési folyamat érintheti az értékesítést, pénzügyet, raktárt és logisztikát is. Ha nincs folyamatgazda, akkor minden részleg csak a saját feladatára koncentrál, és senki nem felel a teljes folyamat eredményéért.

A felelősségek tisztázására alkalmazható például RACI mátrix is. Ebben megkülönböztethető, hogy ki a végrehajtó, ki a felelős, kit kell bevonni és kit kell tájékoztatni.

KÉZIRAT

9. A teknős-elemzés fogalma

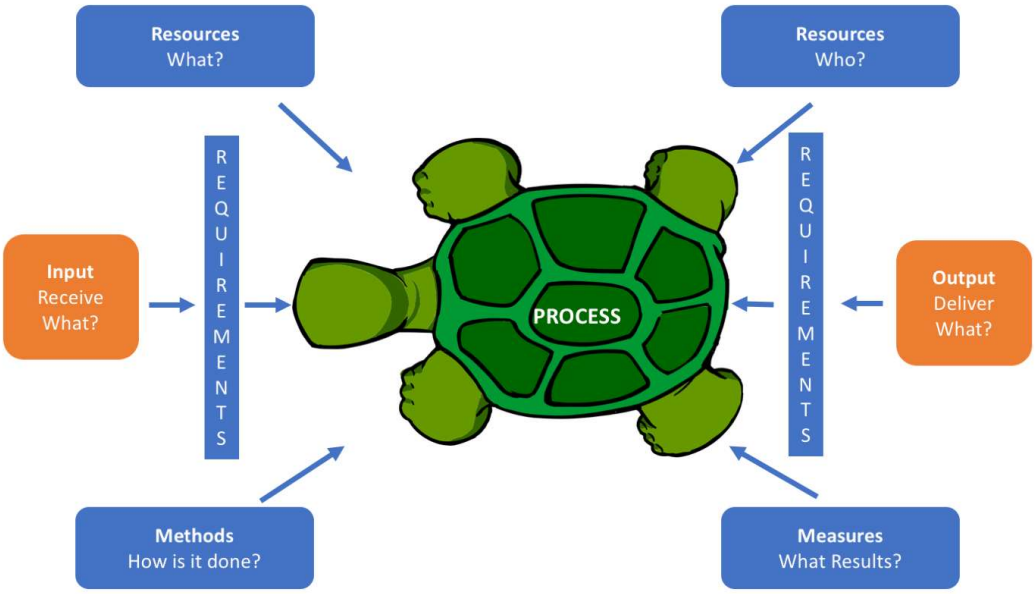
A **teknős-elemzés**, angolul *turtle diagram*, a folyamatok átfogó szabályozásának és elemzésének egyik gyakorlati eszköze. Nevét onnan kapta, hogy az ábrája egy teknősre emlékeztet: középen található maga a folyamat, körülötte pedig a folyamat működéséhez szükséges fő elemek.

A teknős-elemzés célja, hogy egy folyamatot ne csak lépések sorozataként mutasson be, hanem teljes működési környezetében vizsgáljon. Segít rendszerezni, hogy a folyamat:

- miből indul ki,
- mit állít elő,
- kik végzik,
- milyen erőforrásokkal,
- milyen módszerek szerint,
- milyen mérőszámok alapján értékelhető.

A teknős-elemzés különösen hasznos minőségirányítási rendszerekben, mert egyszerre támogatja a folyamatleírást, az auditfelkészülést, a kockázatkezelést és a teljesítménymérést.

10. A teknős-diagram fő elemei



Teknős-diagram[1]

A teknős-diagram általában hat fő kérdésre épül.

forrás:[1] https://the9000store.com/articles/using-turtle-diagram-in-iso-9001/

VÁRAT

10.1. Mi a folyamat?

A diagram közepén maga a folyamat található. Itt meg kell nevezni, hogy pontosan melyik folyamatot vizsgáljuk.

Példák:

- Vevői rendelés kezelése
- Beszerzési folyamat
- Panaszkezelés
- Belső audit
- Munkatársak képzése
- Termék kiszállítása

10.2. Mi a bemenet?

A bemenet azt mutatja meg, hogy milyen információ, dokumentum, igény, anyag vagy adat indítja el a folyamatot, illetve mire van szükség a végrehajtásához.

Példa panaszkezelésnél:

- beérkezett ügyfélpanasz,
- ügyféladatok,
- vásárlási adatok,
- kapcsolódó dokumentumok.

10.3. Mi a kimenet?

A kimenet a folyamat eredménye.

Példa panaszkezelésnél:

- kivizsgált panasz,
- ügyfélnek küldött válasz,
- javító intézkedés,
- lezárt ügy.

KÉZIRAT

10.4. Kikkel történik a folyamat?

Ez a rész a folyamatban részt vevő munkaköröket, szervezeti egységeket és felelősöket mutatja be.

Példa:

- ügyfélszolgálati munkatárs,
- minőségügyi vezető,
- szakmai terület,
- pénzügy,
- folyamatgazda.

10.5. Mivel történik a folyamat?

Ez az erőforrásokat, eszközöket, infrastruktúrát és informatikai rendszereket tartalmazza.

Példa:

- CRM rendszer,
- dokumentumkezelő rendszer,
- ügyfélszolgálati felület,
- adatbázis,
- e-mail rendszer,
- sablonok és űrlapok.

10.6. Hogyan történik a folyamat?

Ez a rész a módszereket, szabályzatokat, munkautasításokat és eljárásokat tartalmazza.

Példa:

- panaszkezelési szabályzat,
- ügyfélszolgálati munkautasítás,
- adatvédelmi előírások,
- határidő-kezelési szabályok,
- jóváhagyási eljárás.

KÉZIRAT

10.7. Hogyan mérjük?

A teknős-diagram része a folyamat mérésének meghatározása is. Itt kell megadni a folyamat KPI-it.

Példa:

- átlagos panaszkezelési idő,
- határidőre lezárt panaszok aránya,
- jogos panaszok aránya,
- ismételt panaszok száma,
- ügyfél-elégedettségi mutató.

11. Teknős-elemzés példa: panaszkezelési folyamat

Egy panaszkezelési folyamat teknős-elemzése szöveges formában így nézhet ki:

Teknős-diagram eleme	**Tartalom**
Folyamat	Ügyfélpanasz kezelése
Bemenetek	Beérkezett panasz, ügyféladatok, vásárlási adatok, bizonyítékok
Kimenetek	Kivizsgált panasz, ügyfélválasz, helyesbítő intézkedés, lezárt ügy
Kikkel?	Ügyfélszolgálat, minőségügy, szakmai terület, folyamatgazda
Mivel?	CRM rendszer, dokumentumkezelő, e-mail, panaszűrlap
Hogyan?	Panaszkezelési szabályzat, adatvédelmi előírás, határidő-szabály
Mérések	Átfutási idő, határidőre lezárt ügyek aránya, ismételt panaszok száma
Kockázatok	Hiányos adat, késedelmes válasz, rossz kategorizálás, ügyfél-elégedetlenség

Ez az áttekintés segíti a folyamatgazdát és az auditort is. Láthatóvá válik, hogy a folyamat nem csak tevékenységekből áll, hanem erőforrásokból, felelősségekből, szabályokból, mérőszámokból és kockázatokból is.

KÉZIRAT

12. A teknős-elemzés alkalmazási előnyei

A teknős-elemzés egyik legnagyobb előnye az áttekinthetőség. Egyetlen ábrán vagy táblázatban mutatja meg a folyamat lényeges működési elemeit. Ez különösen hasznos auditokon, oktatásban, folyamatfejlesztési workshopokon és dokumentációkészítésnél.

A teknős-elemzés előnyei:

- egyszerűen érthető,
- gyorsan elkészíthető,
- támogatja a folyamatok egységes leírását,
- segít az auditfelkészülésben,
- láthatóvá teszi a felelősségeket,
- összekapcsolja a bemeneteket és kimeneteket,
- támogatja a kockázatok azonosítását,
- segít a KPI-k kiválasztásában,
- alkalmas folyamatok összehasonlítására.

A teknős-diagram nem helyettesíti minden esetben a részletes folyamatábrát vagy BPMN-modellt, de kiváló kiegészítője lehet azoknak. Míg a folyamatábra azt mutatja meg, hogy milyen sorrendben történnek a lépések, addig a teknős-elemzés azt mutatja meg, hogy milyen feltételek között működik a folyamat.

13. KPI-k szerepe a szabványosított irányítási rendszerekben

A folyamatszemléletű irányítás egyik alapelve, hogy a folyamatokat mérni kell. A mérés segítségével állapítható meg, hogy a folyamat megfelelően működik-e, eléri-e a célját, és szükség van-e fejlesztésre.

A folyamatokhoz rendelt mutatószámokat gyakran **KPI-knek**, vagyis kulcsfontosságú teljesítménymutatóknak nevezzük. A KPI olyan mérőszám, amely a folyamat működésének lényeges jellemzőjét mutatja meg.

Folyamat-KPI lehet például:

- átfutási idő,
- hibaarány,
- határidőre teljesítés aránya,
- vevői elégedettség,

KÉZIRAT

- reklamációk száma,
- újramunka aránya,
- költség,
- termelékenység,
- auditeltérések száma,
- selejtarány,
- szolgáltatási szint teljesülése.

A KPI-knek kapcsolódniuk kell a folyamat céljához. Ha például egy panaszkezelési folyamat célja az ügyfél-elégedettség megőrzése és a gyors megoldás, akkor releváns KPI lehet a panaszkezelési idő és az ügyfél-elégedettség. Ha egy beszerzési folyamat célja a költséghatékony és időben történő beszerzés, akkor mérhető a beszerzési átfutási idő, a beszállítói hibaarány vagy a megtakarítás mértéke.

14. A jó KPI jellemzői

Nem minden mérőszám alkalmas KPI-nek. A jó KPI olyan mutató, amely valóban segíti a folyamat irányítását és fejlesztését.

A jó KPI jellemzői:

- kapcsolódik a folyamat céljához,
- mérhető,
- egyértelműen értelmezhető,
- rendszeresen gyűjthető,
- célértékkel összehasonlítható,
- felelőshöz rendelhető,
- döntéstámogatásra alkalmas,
- fejlesztési intézkedést válthat ki.

Például az, hogy „javuljon a minőség”, önmagában nem KPI. Helyette mérhető mutató szükséges, például:

- a hibás teljesítések aránya legfeljebb 2%,
- a határidőre lezárt panaszok aránya legalább 95%,
- az ügyfél-elégedettségi mutató legalább 4,5 az 5-ből,

KÉZIRAT

- a belső audit során feltárt súlyos eltérések száma legfeljebb 1 évente.

A KPI-k meghatározásakor fontos, hogy ne legyen túl sok mutató. Ha minden mérőszám egyformán fontosnak tűnik, akkor valójában nehéz lesz eldönteni, mire kell figyelni. A jó mérési rendszer a kritikus folyamatcélokra koncentrál.

15. KPI-k és folyamatcélok kapcsolata

A KPI-k nem önmagukban állnak, hanem a folyamatcélokhoz kapcsolódnak. Először azt kell meghatározni, hogy a folyamatnak milyen eredményt kell elérnie, majd ehhez kell megfelelő mutatókat rendelni.

Példa:

Folyamat	Folyamatcél	Lehetséges KPI
Rendeléskezelés	Gyors és pontos rendelésteljesítés	Átfutási idő, hibás rendelések aránya
Panaszkezelés	Ügyfél-elégedettség fenntartása	Határidőre lezárt panaszok aránya
Beszerzés	Megfelelő minőségű beszerzés kedvező feltételekkel	Beszállítói hibaarány, beszerzési átfutási idő
Belső audit	MIR működésének ellenőrzése	Auditprogram teljesülése, eltérések száma
Képzés	Megfelelő kompetenciák biztosítása	Képzési terv teljesülése, vizsgaeredmények

A KPI-k akkor hatékonyak, ha nem csak mérik a múltbeli teljesítményt, hanem segítenek a jövőbeli fejlesztések meghatározásában is.

16. A PDCA ciklus fogalma

A folyamatos fejlesztés egyik legismertebb modellje a **PDCA ciklus**, amely a következő lépésekből áll:

1. **Plan — Tervezés**
2. **Do — Végrehajtás**
3. **Check — Ellenőrzés**
4. **Act — Beavatkozás, fejlesztés**

A PDCA ciklus lényege, hogy a szervezet nem egyszeri módon alakítja ki folyamatait, hanem rendszeresen tervezi, működteti, ellenőrzi és fejleszti azokat. Ez a gondolkodásmód jól illeszkedik a minőségirányítási rendszerekhez.

KÉZIRAT

A **Plan** szakaszban a szervezet meghatározza a célokat, folyamatokat, erőforrásokat, kockázatokat és mérőszámokat.

A **Do** szakaszban a folyamatokat a tervek szerint működteti.

A **Check** szakaszban méri és értékeli az eredményeket. Itt jelennek meg a KPI-k, auditok, vevői visszajelzések, hibajelentések és teljesítményriportok.

Az **Act** szakaszban a szervezet beavatkozik: helyesbítő intézkedéseket hoz, fejlesztéseket indít, módosítja a szabályozást vagy új célokat határoz meg.

A PDCA ciklus tehát összekapcsolja a folyamatmérést és a folyamatfejlesztést.

17. A KPI-k és a PDCA kapcsolata

A KPI-k a PDCA ciklus „Check” szakaszában kapnak kiemelt szerepet, de valójában az egész ciklust támogatják.

A **Plan** szakaszban a szervezet meghatározza, hogy milyen folyamatcélokat és KPI-ket kíván alkalmazni. Például célként tűzi ki, hogy a panaszok legalább 95%-át határidőn belül lezárja.

A **Do** szakaszban a folyamat a meghatározott szabályok szerint működik, és közben adatokat gyűjt a KPI-khez.

A **Check** szakaszban a szervezet elemzi az adatokat. Megvizsgálja, hogy a tényleges teljesítmény megfelel-e a célértékeknek. Ha például a határidőre lezárt panaszok aránya csak 82%, akkor eltérés van a célhoz képest.

Az **Act** szakaszban fejlesztési intézkedések indulnak. Például módosítják a panaszkezelési folyamatot, új felelősségi rendet alakítanak ki, automatizált határidő-figyelést vezetnek be, vagy képzést szerveznek az ügyintézőknek.

Ezután a ciklus újraindul. A fejlesztések hatását ismét mérni kell. Így válik a KPI-rendszer a folyamatos fejlesztés gyakorlati eszközévé.

18. Folyamatos fejlesztés a szabványosított rendszerekben

A szabványosított irányítási rendszerek egyik alapelve a folyamatos fejlesztés. Ez azt jelenti, hogy a szervezet rendszeresen vizsgálja működését, feltárja a problémákat, és intézkedéseket hoz a teljesítmény javítása érdekében.

A folyamatos fejlesztés forrásai lehetnek:

- KPI-eltérések,
- belső auditok megállapításai,
- vevői panaszok,
- munkatársi javaslatok,

KÉZIRAT

- vezetőségi átvizsgálás eredményei,
- kockázatelemzések,
- nemmegfelelőségek,
- piaci vagy jogszabályi változások,
- technológiai lehetőségek.

A fejlesztés lehet kis léptékű, például egy űrlap egyszerűsítése, vagy nagyobb jelentőségű, például egy teljes folyamat digitalizálása. Mindkét esetben fontos, hogy a fejlesztés ne véletlenszerű legyen, hanem adatokra és elemzésre épüljön.

A PDCA ciklus biztosítja, hogy a fejlesztési folyamat strukturált legyen. A szervezet először megtervezi a változtatást, majd bevezeti, ellenőrzi az eredményét, végül standardizálja vagy továbbfejleszti.

19. Dokumentáció és bizonyítékok a MIR-ben

A minőségirányítási rendszerekben nemcsak az a fontos, hogy a folyamatok működjenek, hanem az is, hogy a szervezet bizonyítani tudja a működés megfelelőségét. Ezt szolgálják a dokumentált információk és feljegyzések.

A dokumentáció egyik része a működési szabályokat írja le. Ide tartoznak például:

- folyamatleírások,
- eljárásrendek,
- munkautasítások,
- szabályzatok,
- folyamatábrák,
- teknős-diagramok.

A dokumentáció másik része bizonyítékot szolgáltat arról, hogy a folyamat a szabályok szerint működött. Ide tartoznak például:

- kitöltött űrlapok,
- ellenőrzési jegyzőkönyvek,
- auditjelentések,
- képzési nyilvántartások,
- mérési eredmények,

KÉZIRAT

- KPI-riportok,
- vezetőségi átvizsgálási jegyzőkönyvek,
- helyesbítő intézkedések nyilvántartása.

Ez a különbség fontos: az egyik dokumentum megmondja, **hogyan kell működni**, a másik bizonyítja, hogy **hogyan működtünk ténylegesen**.

20. Példa: folyamatdokumentáció egy rendeléskezelési folyamatban

Egy rendeléskezelési folyamat dokumentációja a következő elemekből állhat:

Folyamatleltárban szereplő adat:

- Folyamat neve: Vevői rendelés kezelése
- Típus: főfolyamat
- Folyamatgazda: értékesítési vezető
- Fő kimenet: teljesített rendelés

Folyamatleírás főbb elemei:

- Start: vevői rendelés beérkezése
- Bemenet: rendelési adatok, ügyféladatok, termékadatok
- Tevékenységek: rendelés ellenőrzése, készletvizsgálat, visszaigazolás, kiszállítás előkészítése, számlázás
- Felelősök: ügyfélszolgálat, raktár, pénzügy, logisztika
- Kimenet: visszaigazolt és teljesített rendelés
- Kapcsolódó rendszer: ERP, CRM, raktárkezelő rendszer
- Kontroll: ár- és készletellenőrzés
- KPI: rendelésfeldolgozási idő, hibás rendelések aránya, határidőre teljesített rendelések aránya

Teknős-elemzés alapján:

- Mivel? ERP, CRM, e-mail, raktári rendszer
- Kikkel? értékesítés, raktár, pénzügy, logisztika
- Hogyan? rendeléskezelési szabályzat, számlázási előírás

KÉZIRAT

- Mérés: átfutási idő, hibaarány, vevői elégedettség

PDCA kapcsolódás:

- Plan: cél a rendelésfeldolgozási idő csökkentése
- Do: új ellenőrzési szabályok bevezetése
- Check: KPI-adatok elemzése
- Act: folyamat módosítása, automatizált visszaigazolás bevezetése

Ez a példa mutatja, hogy a folyamatleltár, a folyamatleírás, a teknős-elemzés, a KPI és a PDCA nem különálló elemek, hanem egymást kiegészítő irányítási eszközök.

21. A folyamatdokumentáció gyakori hibái

A folyamatdokumentáció készítése során több gyakori hiba fordulhat elő.

Az egyik leggyakoribb hiba a túlzott formalizmus. Ilyenkor a dokumentáció elkészül, de nem használják a mindennapi működésben. A dokumentumok csak audit előtt kerülnek elő, és nem segítik ténylegesen a munkát.

Másik gyakori hiba a túlzott részletezettség. Ha egy folyamatleírás túl hosszú, bonyolult és nehezen értelmezhető, akkor a munkatársak nem fogják használni. A dokumentációnak érthetőnek és gyakorlatiasnak kell lennie.

Szintén probléma lehet az elavult dokumentáció. Ha a valós működés megváltozik, de a folyamatleírás nem frissül, akkor a dokumentáció elveszíti megbízhatóságát. Ez auditokon és belső működésben is problémát okozhat.

Gyakori hiba a felelősségek hiányos meghatározása is. Ha nem világos, ki felel egy folyamatért vagy ellenőrzési pontért, akkor a hibák könnyen gazdátlanul maradnak.

Végül előfordulhat, hogy a dokumentáció nem kapcsolódik mérőszámokhoz. Ilyenkor a folyamat ugyan le van írva, de nem derül ki, hogy jól működik-e.

22. Jó gyakorlatok a folyamatszemléletű dokumentációban

A jó dokumentáció használható, naprakész és a folyamatirányítást támogatja.

Néhány fontos jó gyakorlat:

- a folyamatleltár legyen teljes és rendszeresen frissített,
- minden fontos folyamathoz legyen kijelölt folyamatgazda,
- a folyamatleírás tartalmazza a bemeneteket, kimeneteket és felelősöket,
- a folyamatábra legyen áttekinthető,

KÉZIRAT

- a teknős-elemzés mutassa meg a folyamat működési feltételeit,
- a KPI-k kapcsolódjanak a folyamat céljaihoz,
- a dokumentumok legyenek könnyen elérhetők,
- a munkatársakat oktatni kell a szabályozás használatára,
- az auditok tapasztalatait vissza kell vezetni a dokumentációba,
- a PDCA ciklus alapján rendszeresen fejleszteni kell a folyamatokat.

A dokumentáció akkor jó, ha nem teherként jelenik meg, hanem segíti a mindennapi munkát, a vezetői döntéseket és a fejlesztéseket.

23. Összegzés

A folyamatszemléletű irányítási rendszerek célja, hogy a szervezet működését átlátható, szabályozott, mérhető és fejleszthető folyamatok rendszerében kezeljék. A minőségirányítási rendszerekben ez különösen fontos, mert a megfelelő minőség nem csupán végellenőrzéssel, hanem jól működő folyamatokkal biztosítható.

A folyamatleltár a szervezet folyamatainak rendszerezett áttekintését adja. Segít azonosítani a fő-, támogató, vezetési és fejlesztési folyamatokat, valamint kijelölni azok felelőseit. A folyamatleírások részletesebben mutatják be az egyes folyamatok célját, bemeneteit, kimeneteit, feladatait, felelőseit, kontrolljait és mérőszámait.

A teknős-elemzés a folyamatok átfogó szabályozásának hasznos eszköze. Segítségével egyetlen struktúrában vizsgálható, hogy a folyamat milyen bemenetekből indul, milyen kimeneteket hoz létre, kik végzik, milyen erőforrásokkal, milyen szabályok szerint és milyen mutatók alapján mérhető.

A folyamatokhoz rendelt KPI-k lehetővé teszik a teljesítmény mérését és a fejlesztési szükségletek felismerését. A KPI-k szoros kapcsolatban állnak a PDCA ciklussal: a tervezés során meghatározzuk a célokat és mutatókat, a végrehajtás során működtetjük a folyamatot, az ellenőrzés során értékeljük a teljesítményt, a beavatkozás során pedig fejlesztéseket vezetünk be.

A folyamatszemléletű dokumentáció tehát nem adminisztratív kényszer, hanem a szervezet irányításának és fejlesztésének alapja. Hozzájárul a szabályozott működéshez, a minőség fenntartásához, az auditálhatósághoz és a folyamatos fejlődéshez.

Fogalom	**Jelentés**
MIR	Minőségirányítási rendszer

KÉZIRAT

Fogalom	Jelentés
Folyamatszemlélet	A szervezet működésének folyamatok rendszerében történő értelmezése
Folyamatleltár	A szervezet folyamatainak rendszerezett felsorolása
Folyamatgazda	A folyamat teljesítményéért és fejlesztéséért felelős személy
Folyamatleírás	Egy folyamat célját, lépéseit, felelőseit és szabályait bemutató dokumentum
Bemenet	A folyamat elindításához vagy működéséhez szükséges adat, anyag vagy információ
Kimenet	A folyamat eredménye
Kontroll	A hibák megelőzésére vagy észlelésére szolgáló szabályozási elem
Teknős-elemzés	A folyamat átfogó elemzési eszköze bemenetekkel, kimenetekkel, erőforrásokkal és mérésekkel
KPI	Kulcsfontosságú teljesítménymutató
PDCA	Tervezés, végrehajtás, ellenőrzés, beavatkozás ciklusa
Dokumentált információ	A működést szabályozó vagy igazoló dokumentum, adat vagy feljegyzés

Ellenőrző kérdések

1. Mit jelent a folyamatszemléletű megközelítés a minőségirányításban?
2. Mi a minőségirányítási rendszer célja?
3. Mi a folyamatleltár szerepe?
4. Milyen adatokat célszerű szerepeltetni egy folyamatleltárban?
5. Mit tartalmaz egy jó folyamatleírás?
6. Miért fontos a folyamatgazda kijelölése?
7. Mit jelent a bemenet és a kimenet egy folyamatban?
8. Mi a teknős-elemzés célja?
9. Milyen fő elemei vannak a teknős-diagramnak?

KÉZIRAT

10. Miért fontosak a KPI-k a folyamatirányításban?

11. Hogyan kapcsolódik a KPI-rendszer a PDCA ciklushoz?

12. Miért nem elegendő a dokumentáció, ha nem használják a mindennapi működésben?

KÉZIRAT